

第5章 模拟调制系统

5.1 引言

正如第1章讨论通信系统模型时所指出的那样,由信源产生的原始信号通常具有较低的频谱分量,称这种信号为基带信号。基带信号并不能在大多数信道中直接传输,因为大多数信道具有带通特性。因此,为了适宜在信道中传输和实现信道复用,基带信号在通信系统的发送端需要进行调制,再送入信道传输,在接收端则进行相反的变换,即解调。

所谓调制,就是按调制信号(基带信号)的变化规律去改变载波的某些参数的过程。解调则是相反的变换过程,即由载波参数的变化去恢复基带信号。由于载波频率较高,易于发射,因此调制过程特别适合无线通信系统。在实际通信系统中,通过选择不同的载波频率,还可以让多路信号在同一信道中同时传送,从而实现信道的频分复用。

按载波的类型不同,调制可以分为两大类:用正弦型高频信号作为载波的正弦波调制;用脉冲串作为载波的脉冲调制。通常,正弦波调制又分为模拟(连续)调制和数字调制两种。所谓模拟(连续)调制,就是指调制信号为模拟信号的正弦波调制;数字调制则是指调制信号为数字信号的正弦波调制。脉冲调制也可分为两种:用连续型的调制信号去改变脉冲参数的脉冲模拟调制及用连续信号的数字化形式(通过模-数转换,详见第6章)去形成一系列脉冲组的脉冲编码调制。按照已调信号的频谱与调制信号频谱之间关系的不同,以正弦波为载波的调制系统又可分为线性调制和非线性调制两大类。线性调制时,已调信号的频谱为调制信号频谱的平移及线性变换;而非线性调制时,已调信号的频谱与调制信号频谱之间不存在这种对应关系,已调信号频谱中出现与调制信号频谱无对应线性关系的分量。

本章讨论的模拟调制系统包括幅度调制系统与角度调制系统,是以正弦波为载波的模拟调制系统中应用最广泛的调制方式。幅度调制系统的典型调制方式有标准幅度调制(AM)、抑制载波的双边带调制(DSB)、单边带调制(SSB)及残留边带调制(VSB)等;角度调制系统的典型调制方式有调频(FM)和调相(PM)。幅度调制属于线性调制,角度调制属于非线性调制。

5.2 幅度调制系统

幅度调制是指高频正弦载波的幅度随调制信号作线性变化的过程,标准幅度调制(AM, Amplitude Modulation)是最基本的幅度调制方式。

5.2.1 标准幅度调制(AM)

1. AM 信号的时域及频域表示

设 $f(t)$ 为一无直流分量的基带信号,其频谱为 $F(\omega)$ 。

高频正弦载波信号为

$$C(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta_0) \quad (5-2-1)$$

式中, A 为载波幅度, ω_0 为载波角频率, θ_0 为载波的初始相位。为简单起见,设 $\theta_0 = 0$ 。

标准幅度调制信号的时间波形可用下式表示

$$S_{AM}(t) = [A_0 + f(t)] \cos \omega_0 t \quad (5-2-2)$$

式中, A_0 为外加的直流分量,且要求 $A_0 \geq |f(t)|_{\max}$ 或 $[A_0 + f(t)] \geq 0$ 。否则将出现过调制现象,这时 AM 信号的包络不能反映 $f(t)$ 的变化规律,出现严重的失真。

定义 $m = \frac{|f(t)|_{\max}}{A_0}$ ($0 \leq m \leq 1$) 为调幅指数。当出现过调制时, m 值大于 1,

这种情况是不允许出现的。

产生标准幅度调制信号的模型如图 5-2-1 所示。典型的标准幅度调制信号波形如图 5-2-2 所示。

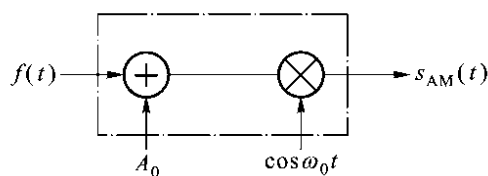


图 5-2-1 标准幅度调制信号的产生模型

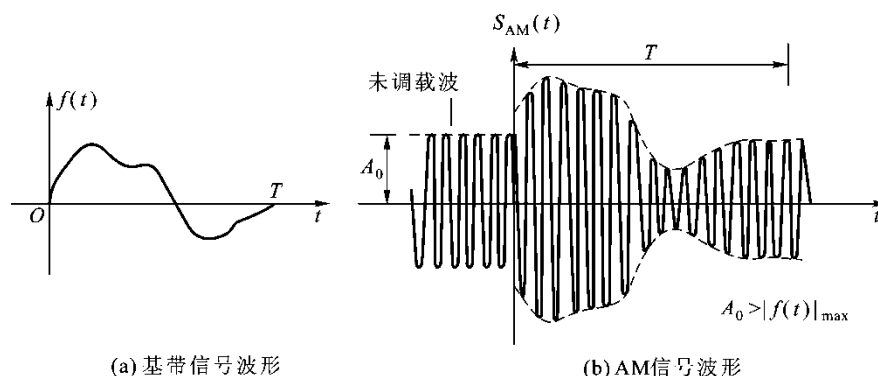


图 5-2-2 标准幅度调制信号波形

由傅里叶变换的性质，可以得到式(5-2-2)中 $S_{AM}(t)$ 信号的频谱 $S_{AM}(\omega)$ 为

$$S_{AM}(\omega) = \pi A_0 [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)] \quad (5-2-3)$$

由式(5-2-3)可知，标准幅度调制信号的频谱 $S_{AM}(\omega)$ 中包括有位于 $\omega = \omega_0$ 和 $\omega = -\omega_0$ 处的载波分量，以及位于它们两旁的边频分量 $F(\omega - \omega_0)$ （正频域）及 $F(\omega + \omega_0)$ （负频域）。调制前后的频谱如图 5-2-3 所示。

由图 5-2-3(b)可看出，标准幅度调制信号的频谱 $S_{AM}(\omega)$ 是调制信号频谱 $F(\omega)$ 的线性搬移，调制的作用在这里是将基带信号频谱 $F(\omega)$ 搬移到载波频率 ω_0 和 $-\omega_0$ 的位置上，因而，AM 是一种线性调制方式。 $S_{AM}(\omega)$ 频谱中 $|f| > f_0$ 部分称为上边带（USB, Upper Sideband）， $|f| < f_0$ 部分称为下边带（LSB, Lower Sideband）。显然，当 $f(t)$ 为实信号时，上下边带是完全对称的。

此外，由图 5-2-3(b)还可看出，若调制信号的频谱 $F(\omega)$ 最高角频率为 ω_m ，则已调信号的频谱 $S_{AM}(\omega)$ 的带宽扩展为了 $2\omega_m$ ，因而标准幅度调制信号的带宽为

$$B = 2f_m \text{ (Hz)} \quad (5-2-4)$$

式中, $f_m = \omega_m/2\pi$ 为 $F(\omega)$ 的最高频率。

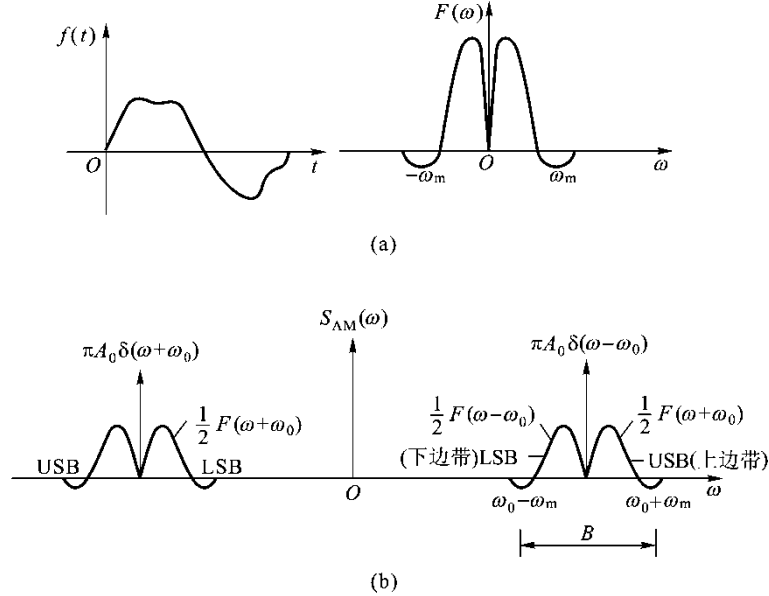


图 5-2-3 标准幅度调制信号的频谱

2. AM 信号的解调

AM 信号的解调可采用同步解调及包络解调两种方式。同步解调也称为相干解调。同步解调器由乘法器和低通滤波器组成, 解调模型如图 5-2-4 所示。在这种解调方式中, 接收端必须提供一个与发端载波信号具有相同频率和相同相位的本地载波振荡信号, 称之为相干载波。相干载波由载波同步电路 (详见第 11 章) 提取, 实现较为复杂。

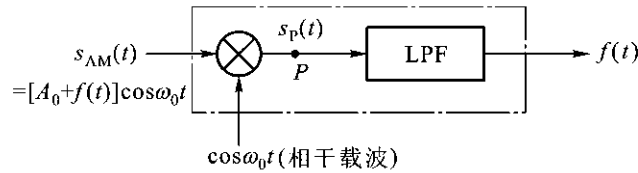


图 5-2-4 AM 信号同步解调模型

图 5-2-4 中, $\cos\omega_0 t$ 为接收端产生的相干载波, 它与发端的载波信号是同频同相的。从图 5-2-4 可以得到 p 点的信号为

$$S_p(t) = S_{AM}(t) \cos \omega_0 t = [A_0 + f(t)] \cos^2 \omega_0 t = \frac{1}{2} [A_0 + f(t)] (1 + \cos 2\omega_0 t)$$

分析上式可知，它由两部分组成： $\frac{1}{2}[A_0 + f(t)]$ 及 $\frac{1}{2}[A_0 + f(t)]\cos 2\omega_0 t$ 。第一部分为基带信号，能顺利通过低通滤波器，去除其中的直流分量 A_0 后（通过隔直电路），即为需要的调制信号 $f(t)$ ；第二部分是载波频率为 $2\omega_0$ 的标准幅度调制信号，通过低通滤波器后将被滤除。

上述的解调过程还可以利用卷积图解的方法来说明，如图 5-2-5 所示。图(a)为 AM 信号的频谱；图(b)为 $\cos \omega_0 t$ 的频谱；图(c)为图(a)与图(b)卷积的结果，即为 p 点信号 $S_p(t)$ 的频谱 $S_p(\omega)$ ；图(d)为 $S_p(\omega)$ 经过理想低通滤波器及隔直电路后的输出 $\frac{1}{2}F(\omega)$ ；图(e)为对应的基带信号波形 $\frac{1}{2}f(t)$ 。

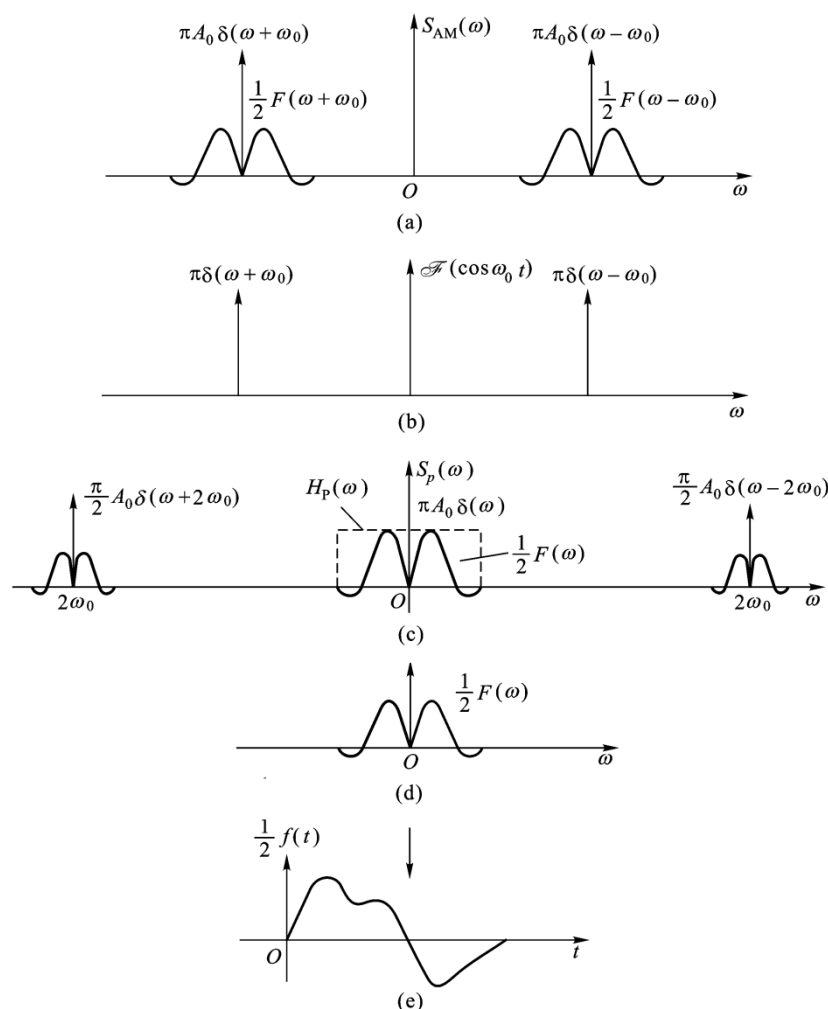


图 5-2-5 AM 信号的同步解调过程

AM 信号的解调还可以采用非相干解调方法，即包络解调。包络解调可由包络检波器来完成，其电路结构及其输入、输出波形如图 5-2-6 所示。由图可见，包络检波器是利用电容的充、放电原理来实现解调过程的，因此包络检波器的输出会出现频率为 ω_0 的波纹，需用低通滤波器加以平滑。包络检波器的最大优点是电路简单，同时不需要提取相干载波，因而，它是 AM 调制方式中最常用的解调方法。不过在抗噪声的能力上，AM 信号包络解调法不如相干解调法，但当满足大信噪比条件时，包络解调法具有和相干解调法相近的抗噪性能，这点将在 5.4 节中证明。

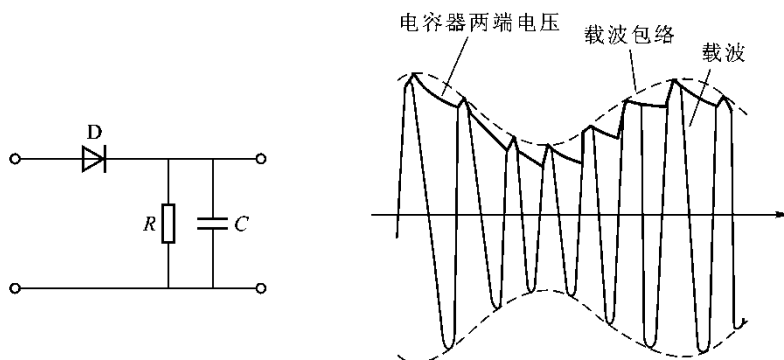


图 5-2-6 包络检波电路与波形

3. AM 信号的功率分布与调制效率

在上述的讨论中，假设调制信号 $f(t)$ 是一确定信号。但在实际通信系统中，调制信号 $f(t)$ 常常是随机信号（如话音信号），因而，已调信号也是随机的。这时当讨论 AM 信号的功率及调制效率时就必须应用自相关函数和功率谱密度函数来描述。

在通信系统中遇到的调制信号通常被认为是满足各态历经性的平稳随机过程。由第 3 章的讨论已知，对于平稳随机过程来说，其自相关函数与功率谱密度函数之间是一对傅里叶变换。因此，可以首先求出已调信号的自相关函数，然后得到其功率谱密度函数。

假设 $f(t)$ 是一均值为 0 且满足各态历经性的平稳随机过程的一个样本函数，用它作为调制信号得到 AM 信号，则 AM 信号的自相关函数 $B_{AM}(\tau)$ 为

$$B_{AM}(\tau) = E[S_{AM}(t)S_{AM}(t+\tau)] = \overline{S_{AM}(t)S_{AM}(t+\tau)} \quad (5-2-5)$$

将式(5-2-2)代入式(5-2-5)，得

$$\begin{aligned} B_{AM}(\tau) &= \overline{[A_0 + f(t)] \cos \omega_0 t [A_0 + f(t + \tau)] \cos \omega_0 (t + \tau)} \\ &= \overline{[A_0^2 + A_0 f(t) + A_0 f(t + \tau) + f(t) f(t + \tau)] \cos \omega_0 t \cos \omega_0 (t + \tau)} \end{aligned} \quad (5-2-6)$$

利用三角函数关系式

$$\cos \omega_0 t \cos \omega_0 (t + \tau) = \frac{1}{2} \cos \omega_0 \tau + \frac{1}{2} \cos (2\omega_0 t + \omega_0 \tau)$$

考虑到

$$\overline{\cos (2\omega_0 t + \omega_0 \tau)} = 0 \text{ 及 } \overline{f(t)} = 0$$

可得

$$B_{AM}(\tau) = \frac{A_0^2}{2} \cos \omega_0 \tau + \frac{1}{2} B_f(\tau) \cos \omega_0 \tau \quad (5-2-7)$$

式中， $B_f(\tau) = \overline{f(t)f(t + \tau)}$ 为调制信号 $f(t)$ 的自相关函数。

AM 信号的功率谱密度函数为

$$P_{AM}(\omega) = \mathfrak{I}[B_{AM}(\tau)] = \int_{-\infty}^{\infty} B_{AM}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

由式(5-2-7)及傅里叶变换的性质，可得

$$P_{AM}(\omega) = \frac{\pi A_0^2}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{1}{4} [P_f(\omega - \omega_0) + P_f(\omega + \omega_0)] \quad (5-2-8)$$

式中， $P_f(\omega) = \mathfrak{I}[B_f(\tau)]$ 为调制信号 $f(t)$ 的功率谱密度函数。式(5-2-8)中第一项是由载波产生的，它不含有信息；第二项是由调制信号 $f(t)$ 的功率谱决定的，它包含有信息。

AM 信号的平均功率 P_{AM} 为

$$P_{AM} = \overline{S_{AM}^2(t)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P_{AM}(\omega) d\omega \quad (5-2-9)$$

将式(5-2-8)代入式(5-2-9)得

$$\begin{aligned} P_{AM} &= \frac{A_0^2}{2} + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{4} [P_f(\omega - \omega_0) + P_f(\omega + \omega_0)] d\omega \\ &= P_0 + P_{\beta} \end{aligned} \quad (5-2-10)$$

式中, $P_0 = \frac{A_0^2}{2}$ 为载波功率。

$$P_{\text{FB}} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{4} [P_f(\omega - \omega_0) + P_f(\omega + \omega_0)] d\omega \quad (5-2-11)$$

为由调制信号 $f(t)$ 引起的边带功率。

由于调制信号 $f(t)$ 的平均功率 P_f 为

$$P_f = \overline{f^2(t)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P_f(\omega) d\omega \quad (5-2-12)$$

考虑式(5-2-12), 重写式(5-2-11)有

$$\begin{aligned} P_{\text{FB}} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{4} [P_f(\omega - \omega_0) + P_f(\omega + \omega_0)] d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} P_f(\omega - \omega_0) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} P_f(\omega) d\omega = \frac{1}{2} P_f = \frac{1}{2} \overline{f^2(t)} \end{aligned} \quad (5-2-13)$$

式(5-2-13)表明, AM 信号中的两个边带功率之和等于调制信号 $f(t)$ 功率的一半。

为了表征 AM 信号的功率利用程度, 将 AM 信号的边带功率 P_{FB} 与平均功率 P_{AM} 之比定义为 AM 信号的调制效率, 即

$$\eta_{\text{AM}} = \frac{P_{\text{FB}}}{P_{\text{AM}}} = \frac{P_{\text{FB}}}{P_0 + P_{\text{FB}}} = \frac{\overline{f^2(t)}}{A_0^2 + \overline{f^2(t)}} \quad (5-2-14)$$

可见, 由于 A_0 的存在, AM 信号的调制效率是不高的。为了保证不产生过调制现象, $|f(t)|$ 的最大值不能超过 A_0 的值, 因此 AM 信号的调制效率最高为 50%, 它发生在调制信号 $f(t)$ 是幅度为 A_0 的方波时。如果调制信号是单频余弦波, 其幅度为 A_m , 则此时有

$$\overline{f^2(t)} = \overline{A_m^2 \cos^2(\omega_m t + \theta_m)} = \frac{A_m^2}{2} \quad (5-2-15)$$

将式(5-2-15)代入(5-2-14)式后得

$$\eta_{\text{AM}} = \frac{A_m^2}{2A_0^2 + A_m^2} = \frac{\beta_{\text{AM}}^2}{2 + \beta_{\text{AM}}^2} \quad (5-2-16)$$

式中, $\beta_{AM} = \frac{A_m}{A_0}$ 为调幅指数。

因此, 当取 $\beta_{AM} = 1$ 的极限值时, 调制效率有最大值, $\eta_{AM} = \frac{1}{3} = 33\%$ 。

在实际的通信系统 (如 AM 广播) 中, β_{AM} 的取值远小于 1, 约为 0.3, 此时 $\eta_{AM} = 0.043 = 4.3\%$ 。可见, AM 信号的调制效率是非常低的, 大部分发射功率消耗在不携带信息的载波上了。但由于载波的存在, 使得 AM 信号的解调可以采用电路简单的包络检波器来完成, 从而降低了接收机的造价, 这对于拥有广大用户的广播系统来说, 这样的功率消耗是非常值得的。因此, AM 调制方式目前还广泛应用于地面的无线广播系统中。

归纳以上对 AM 信号的讨论, 可以得出以下结论:

- (1) AM 信号的包络与调制信号 $f(t)$ 成正比, 因而应用包络检波器就可以解调 $f(t)$ 信号, 这样解调器结构简单, 造价低;
- (2) AM 信号的带宽是调制信号 $f(t)$ 最高频率的两倍;
- (3) AM 信号的调制效率非常低。

为了提高 AM 信号的调制效率, 可以抑制 AM 信号中的载波信号, 从而得到调制效率为 100% 的双边带信号。

5.2.2 抑制载波双边带调制 (DSB)

1. DSB 信号的时域表示

在标准幅度调制信号[式(5-2-2)]中, 如果假设 $A_0 = 0$, 就可以得到抑制载波双边带调制 (DSB-SC, Double Sideband Suppressed Carrier) 信号, 简称为双边带调制 (DSB) 信号。因此 DSB 信号的时间波形表示式为

$$S_{DSB}(t) = f(t) \cos \omega_0 t \quad (5-2-17)$$

产生 DSB 信号的模型如图 5-2-7 所示。由图可见, $S_{DSB}(t)$ 是调制信号 $f(t)$ 与载波 $\cos \omega_0 t$ 相乘的结果。由于 $f(t)$ 为正时,

$$S_{\text{DSB}}(t) = f(t) \cos \omega_0 t$$

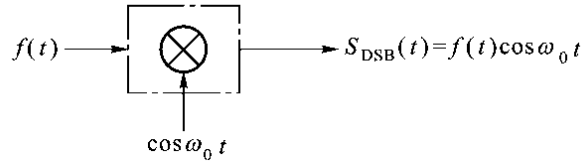


图 5-2-7 DSB 信号产生的模型

$f(t)$ 为负时,

$$S_{\text{DSB}}(t) = -f(t) \cos \omega_0 t = f(t) \cos(\omega_0 t - \pi)$$

因此, 在 DSB 信号时间波形中, 当 $f(t)$ 改变极性时会出现反相点, 如图 5-2-8 所示。这样, DSB 信号的包络并不反映调制信号 $f(t)$ 的变化规律, 正因为如此, DSB 信号不能采用包络检波器来进行解调。

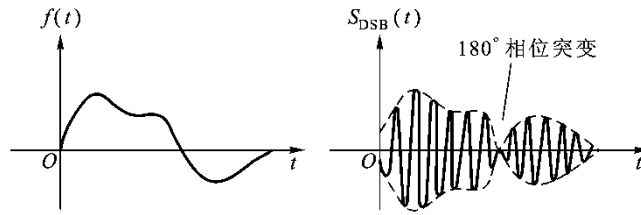


图 5-2-8 DSB 信号波形

2. DSB 信号的频域表示

由式(5-2-17), 利用傅里叶变换的频移定理, 可以求出 DSB 信号的频谱密度函数 $S_{\text{DSB}}(\omega)$ 为

$$S_{\text{DSB}}(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)] \quad (5-2-18)$$

$S_{\text{DSB}}(\omega)$ 结构如图 5-2-9 所示。由图可见, 抑制载波双边带信号的频谱 $S_{\text{DSB}}(\omega)$ 是调制信号 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 的线性搬移, 因而抑制载波双边带调制是一种线性调制。假设调制信号 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 的最高角频率为 ω_m , 则 DSB 信号的带宽为

$$B = 2f_m \text{ (Hz)} \quad (5-2-19)$$

式中, $f_m = \omega_m / 2\pi$ 为 $F(\omega)$ 的最高频率。

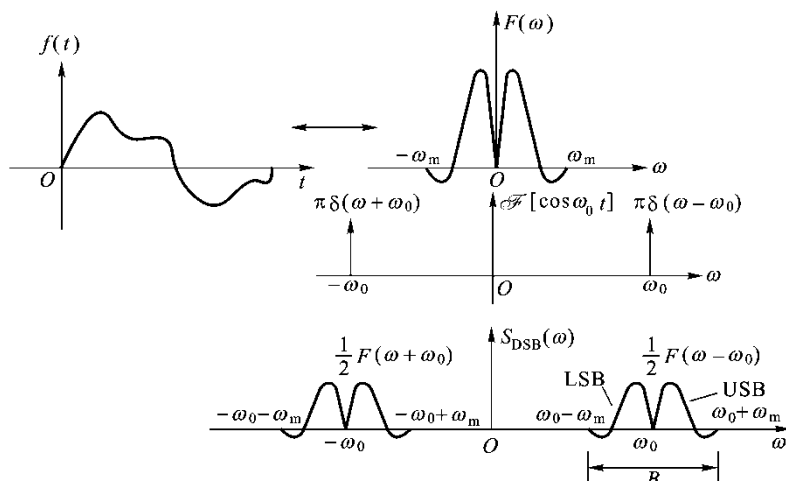


图 5-2-9 双边带信号的频谱结构图

3. DSB 信号的解调

利用同步解调方法可以完成对 DSB 信号的解调，如图 5-2-10 所示。图中设乘法器的输出点为 p ，输出信号为 $S_p(t)$ ，对应的频谱为 $S_p(\omega)$ 。则有

$$S_p(t) = f(t) \cos^2 \omega_0 t = \frac{1}{2} f(t) [1 + \cos 2\omega_0 t] \quad (5-2-20)$$

经过理想低通滤波器后，式(5-2-20)中第二项的高频分量将被滤除，滤波器的输出为 $\frac{1}{2} f(t)$ 。

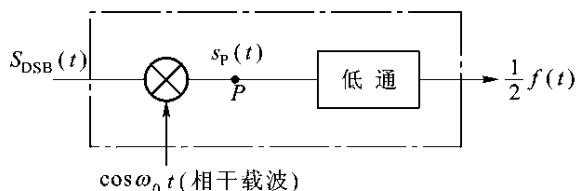


图 5-2-10 DSB 信号的解调模型

相应地，有

$$S_p(\omega) = \frac{1}{2} F(\omega) + \frac{1}{4} [F(\omega - 2\omega_0) + F(\omega + 2\omega_0)] \quad (5-2-21)$$

经过理想低通滤波器后，输出为 $\frac{1}{2} F(\omega)$ 。

归纳以上对 DSB 信号的讨论，可以得出以下结论：

(1) DSB 信号的包络与调制信号 $f(t)$ 波形不完全呈线性关系。当 $f(t)$ 为正极性时， $S_{\text{DSB}}(t)$ 的包络与 $f(t)$ 成正比；但当 $f(t)$ 为负极性时， $S_{\text{DSB}}(t)$ 的包络与 $f(t)$ 沿

时间轴翻转 180° 后的波形成正比。当 $f(t)$ 过零点时, $S_{\text{DSB}}(t)$ 在对应点被包络的高频载波信号的相位发生 180° 突变。这意味着, DSB 信号中信息既记载于已调信号的幅度变化之中, 同时也记载于已调载波信号的相位变化之中。因此, DSB 信号只能用同步解调法进行解调, 而不能采用包络检波器进行解调。这与 AM 信号相比, 增加了解调的复杂性。

(2) DSB 信号的带宽与 AM 信号的带宽相同, 为调制信号最高频率的两倍。

(3) DSB 信号中无载波分量, 所有的功率都用在了两个携带有用信息的边带中, 信号的调制效率为 100%。

由以上分析可知, 与 AM 信号相比, DSB 信号的调制效率大为提高。DSB 信号中包含有两个携带有相同信息的上、下边带, 从信息传输的角度看, 只需传输其中的任一边带就可达到信息传输的目的, 从而可以降低信号的传输带宽, 这导致了单边带调制技术的产生和发展。而 DSB 作为无线通信系统的最终调制方式, 在实际系统中很少采用。

5.2.3 单边带调制 (SSB)

单边带调制 (SSB, Single Sideband) 是通过某种方法, 只传送 DSB 信号中的一个边带的调制方式。它的最大优点是比 DSB 信号或 AM 信号节省一半的带宽, 因而提高了系统的频带利用率。

1. SSB 信号产生模型与已调信号频谱

SSB 信号产生模型及信号频谱如图 5-2-11 所示, SSB 信号产生模型由 DSB 调制器及边带滤波器组成。

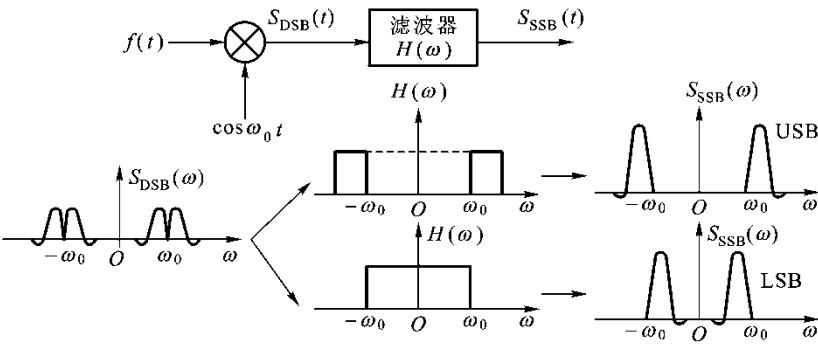


图 5-2-11 SSB 信号产生模型及信号频谱

边带滤波器的作用是让有用边带通过，而抑制无用边带。选择不同传输特性的边带滤波器就可以得到不同类型的单边带信号。当滤波器具有理想带通（或高通）特性时，滤除下边带信号，得到上边带单边带信号；当滤波器具有理想低通特性时，滤除上边带信号，得到下边带单边带信号。这种通过滤波器得到 SSB 信号的方法称为滤波法。

2. SSB 信号的解调

和双边带信号的解调一样，单边带信号的解调要采用同步解调方式实现，解调模型如图 5-2-12 所示。

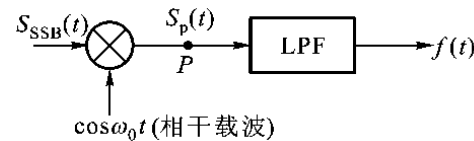


图 5-2-12 SSB 信号的同步解调模型

利用卷积图解法可以直观地看出 SSB 信号的同步解调过程，如图 5-2-13 所示。图中 $S_{SSB}(t)$ 为下边带 SSB 信号，由于调制信号 $f(t)$ 的实函数性，因而上、下边带必具有对称共轭的特性。图 5-2-13 中乘法器的输出 $S_p(t)$ 的频谱 $S_p(\omega)$ 为单边带信号的频谱 $S_{SSB}(\omega)$ 与两个冲激函数的卷积结果。由冲激函数的性质可知，卷积结果中必具有 $F(\omega)$ 的成分，理想低通滤波器滤除其它高频分量后，就能在时域内复现基带信号 $f(t)$ 。

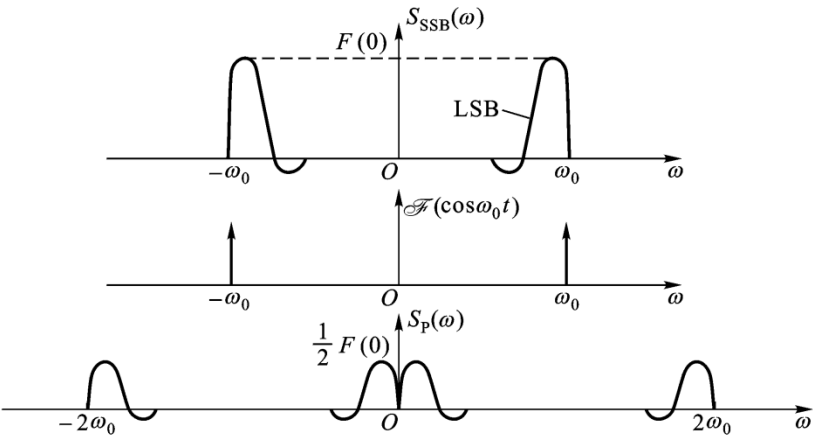


图 5-2-13 SSB 信号的同步解调过程

3. SSB 信号的时域波形

对于确定的任意基带信号 $f(t)$ 来说,要画出其对应的单边带信号 $S_{\text{SSB}}(t)$ 的波形是非常困难的,后面将导出 $S_{\text{SSB}}(t)$ 及其频谱 $S_{\text{SSB}}(\omega)$ 的解析式。这里仅以单频余弦调制信号为例来讨论单边带信号 $S_{\text{SSB}}(t)$ 的波形。

设 $f(t) = A_m \cos \omega_m t$, 载波信号 $C(t) = \cos \omega_0 t$, 则有双边带信号为

$$S_{\text{DSB}}(t) = A_m \cos \omega_0 t \cos \omega_m t = \frac{A_m}{2} \cos(\omega_0 + \omega_m)t + \frac{A_m}{2} \cos(\omega_0 - \omega_m)t$$

将上式通过具有理想带通（或高通）特性的滤波器,滤除下边带信号,得到上边带 SSB 信号为

$$S_{\text{SSB}}(t) = \frac{A_m}{2} \cos(\omega_0 + \omega_m)t \quad (5-2-22)$$

式(5-2-22)对应的波形如图 5-2-14(b)所示,图 5-2-14(a)为基带信号 $f(t)$ 的波形。

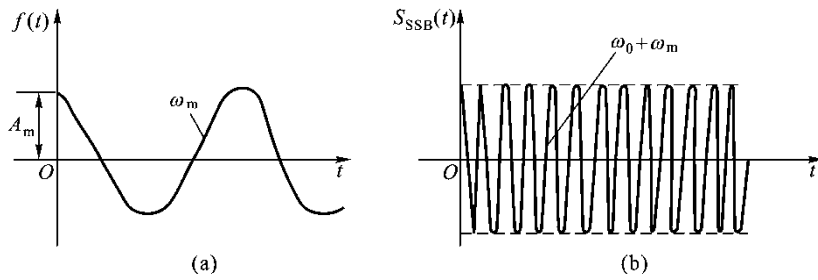


图 5-2-14 单频余弦信号调制时的单边带信号波形

由图 5-2-14 可见,单频余弦信号调制时的单边带信号 $S_{\text{SSB}}(t)$ 是一个等幅的余弦波形,其包络与基带信号不呈线性关系,只是已调信号的幅度与基带信号的幅度成正比,同时已调信号的频率 ($\omega_0 + \omega_m$) 与基带信号的频率有关。显然在接收端采用简单的包络检波器是不能解调单边带信号的。

对式(5-2-22)作傅里叶变换,得到对应的频谱 $S_{\text{SSB}}(\omega)$ 为

$$S_{\text{SSB}}(\omega) = \frac{A_m \pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0 - \omega_m) + \delta(\omega + \omega_0 + \omega_m)] \quad (5-2-23)$$

式(5-2-23)对应的频谱结构如图 5-2-15 所示,从图中看出它由单根谱线组成。

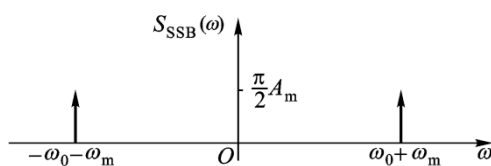


图 5-2-15 单边带信号的频谱结构

归纳以上分析，可以得到 SSB 调制方式的主要特点如下：

(1) 由 SSB 信号的频谱图（参见图 5-2-11）可见，SSB 信号的带宽 B 为

$$B = f_m \quad (5-2-24)$$

式中， $f_m = \omega_m / 2\pi$ 为 $F(\omega)$ 的最高频率。即 SSB 信号的带宽等于基带信号的带宽，与 DSB 及 AM 信号相比，带宽节省了一半。由于这一特点，使得 SSB 调制在短波通信系统中获得了广泛地应用。

(2) 从单频余弦调制信号产生的单边带信号的波形中，可以看出 SSB 信号的包络与基带信号 $f(t)$ 不成线性关系，因此单边带信号必须用同步方式才能解调。

(3) 用滤波法来产生单边带信号直观、简单。但是这种方法对边带滤波器的性能要求很高，有时甚至难以实现。以话音信号为例，通常取话音信号频谱的低端频率为 300Hz，经双边带调制后，下边带与上边带之间的频率间隔只有 600Hz，即此时边带滤波器的过渡带仅为 600Hz。这就要求边带滤波器在中心频率 f_0 处具有十分陡峭的截止特性才行，中心频率越高，相对过渡截止特性越陡，要求边带滤波器的 Q 值越高，越难以实现。因此在实际的系统中常采用多级频移及多级滤波的方法来产生单边带信号，这种方法是先在较低载频处产生单边带信号，然后再通过变频器经多次频率搬移，最后形成在发射频率上的单边带信号。

如图 5-2-16 所示是一个二级变频产生单边带信号的例子。这里假设第一载频 f_{01} 为 100 kHz，第二载频 f_{02} 为 10 MHz，经过第一次单边带调制后的上边带频谱为 100.3~103 kHz（设话音信号的频谱范围为 300~3000 Hz），再将该信号作为调制信号对第二载频 f_{02} 作双边带调制，产生 9.897~9.8997 MHz 和 10.1003~10.103 MHz 的上、下两个边带信号，这时上、下两个边带的过渡带为 200.6 kHz，在 10 MHz 载频上用边带滤波器将上、下两个边带分开就不困难了。如果直接在 10 MHz 载频

上产生单边带信号，由于下边带 9.997~9.9997 MHz 和上边带 10.0003~10.003 MHz 之间只有 600 Hz 的过渡带，因此实际上是无法实现的。

如果调制信号的低端频谱接近于零频，则用滤波器来分割上下边带就更为困难。因此，用滤波法来提取单边带信号，容易产生信号不纯（有不需要的边频分量漏出），从而在解调时会带来失真，如果进行多路复用时就会产生邻路间信号的干扰，影响通信质量，这是用滤波法产生单边带信号的不足。解决这个问题的办法是采用下面介绍的残留边带调制。

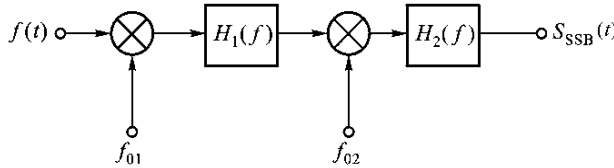


图 5-2-16 二级变频产生单边带信号

5.2.4 残留边带调制（VSB）

残留边带调制（VSB, Vestigial Sideband）是介于单边带调制与双边带调制之间的一种调制方式。在残留边带调制中除了传送一个边带外，还保留另外一个边带的一部分。对于具有低频及直流分量的调制信号，当用滤波法提取单边带信号时需要过渡带无限陡的理想滤波器，这实际上是无法实现的，这时就适合采用残留边带调制方式。

1. VSB 信号产生模型

用滤波法实现残留边带调制的原理如图 5-2-17 所示，图中 $H_{\text{VSB}}(\omega)$ 为残留边带滤波器，即 VSB 信号是将 DSB 信号通过残留边带滤波器后得到的。残留边带滤波器与 SSB 调制中边带滤波器特性不同， $H_{\text{VSB}}(\omega)$ 在载频 ω_0 两侧有一定宽度的过渡带，只要过渡特性在 $|\omega| = \omega_0$ 处具有任意奇对称特性，就可保证接收端在采用同步解调时，无失真地恢复出调制信号。

如果双边带信号通过残留边带滤波器后，输出信号中保留上边带的绝大部分和下边带的一下小部分，就称为上边带残留边带信号，反之就称为下边带残留边带

信号。图 5-2-18 示出了产生下边带残留边带信号的过程及 $H_{\text{VSB}}(\omega)$ 特性和 VSB 信号的频谱。

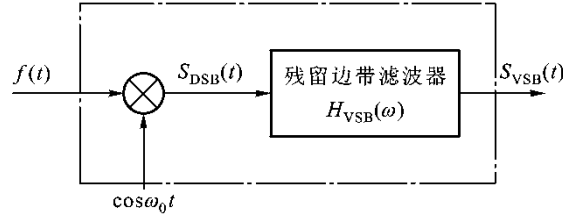


图 5-2-17 VSB 信号产生模型

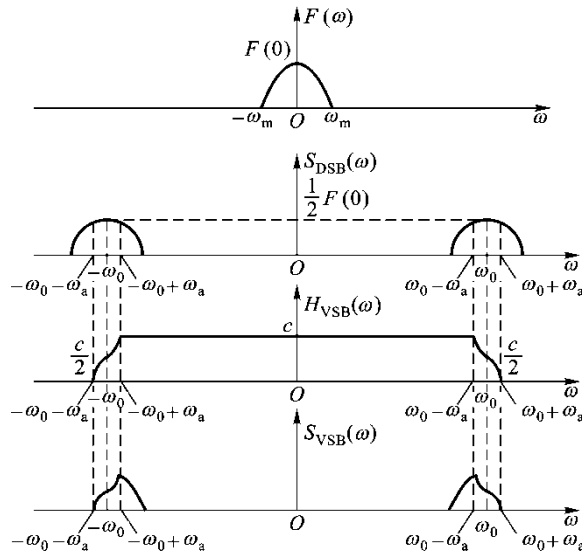


图 5-2-18 $H_{\text{VSB}}(\omega)$ 特性和 VSB 信号的频谱

要求滤波器的 $H_{\text{VSB}}(\omega)$ 在 $|\omega| = \omega_0$ 处具有任意奇对称的互补滚降特性， $2\omega_a$ 是残留边带滤波器要求的过渡带宽。 $H_{\text{VSB}}(\omega)$ 的特性为

$$H_{\text{VSB}}(\omega) = \begin{cases} H_1(\omega) & -\omega_0 - \omega_a \leq \omega \leq -\omega_0 + \omega_a \\ 1 & -\omega_0 + \omega_a \leq \omega \leq \omega_0 - \omega_a \\ H_2(\omega) & \omega_0 - \omega_a \leq \omega \leq \omega_0 + \omega_a \end{cases} \quad (5-2-25)$$

式中， $H_1(\omega)$ 为 $H_{\text{VSB}}(\omega)$ 左边特性， $H_2(\omega)$ 为 $H_{\text{VSB}}(\omega)$ 的右边特性，它们在 $|\omega| = \omega_0$ 处具有任意奇对称特性。

2. VSB 信号的解调

VSB 信号的解调显然也不能简单地采用包络检波方式，而必须采用同步解调，如图 5-2-19 所示。由于 $H_{\text{VSB}}(\omega)$ 具有在 $|\omega| = \omega_0$ 处的互补滚降特性，因而在下边带残留边带信号 $S_{\text{VSB}}(t)$ 的频谱 $S_{\text{VSB}}(\omega)$ 中，下边带滤去部分的面积与上边带残留部分的面积相等。同步解调时，冲激函数与 $S_{\text{VSB}}(\omega)$ 卷积结果中必有调制信号的频谱 $F(\omega)$ 分量，经低通滤波器输出后，就能复现调制信号 $f(t)$ 。图 5-2-20 示出了这一过程。

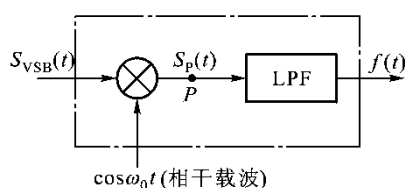


图 5-2-19 VSB 信号的同步解调方式

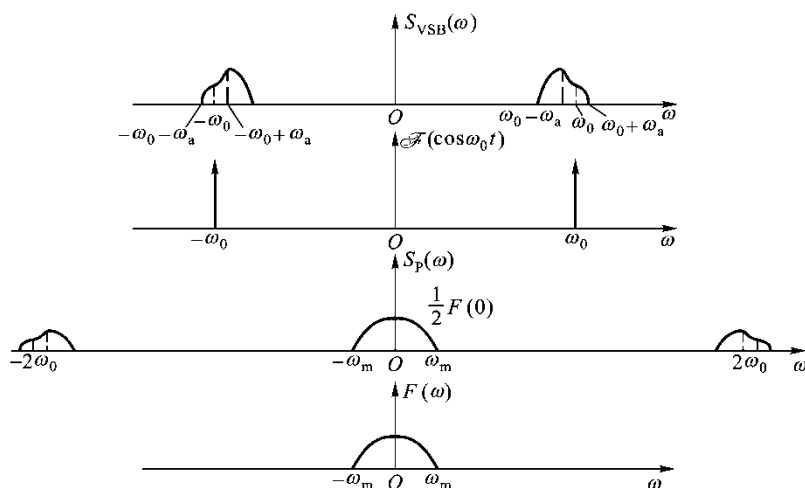


图 5-2-20 VSB 信号的同步解调过程

归纳以上分析，可得到 VSB 调制方式有以下特点：

(1) VSB 调制是对于具有丰富低频分量及直流分量的基带信号的特殊单边带调制。VSB 信号的带宽为

$$B = f_m + f_a \quad (5-2-26)$$

式中， $f_m = \omega_m/2\pi$ 为 $F(\omega)$ 的最高频率； $f_a = \omega_a/2\pi$ ， $2\omega_a$ 为 $H_{\text{VSB}}(\omega)$ 的过渡带宽。

由于 ω_a 的数值不大，因此 VSB 信号的带宽近似与 SSB 信号相同，但 VSB 调制比

SSB 调制更容易实现。

(2) VSB 信号的解调原则上要采用同步解调。

(3) VSB 调制目前广泛应用于电视系统的图像传输过程中。但如果要求电视接收机采用同步解调方式,则势必造成电视机价格的上升。因此在实际的电视传输系统中,采用在 VSB 信号中适当地加入载波分量,形成近似的 AM 信号,从而在接收端采用简易的包络解调方式来复现图像信号,这样既降低了电视机的造价,又节省了传输电视信号的带宽。在模拟电视传输系统中,图像信号的带宽由双边带调制时的 12MHz 减小为 VSB 调制时的 8MHz。

5.3 幅度调制系统的一般模型

为了加深对幅度调制系统的理解,可以研究幅度调制系统的一般模型,由此还将引出产生 SSB 及 VSB 信号的另一种方法,并导出它们的时域及频域表示式。

5.3.1 幅度调制信号产生的一般模型

由前面的讨论可知,幅度调制信号一般可以用滤波法产生,其一般模型如图 5-3-1 所示。分析这一模型,可以得出另一种产生幅度调制信号的方法——相移法。

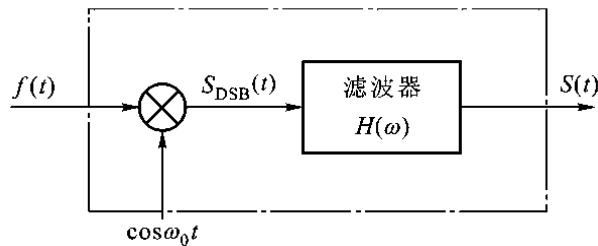


图 5-3-1 滤波法产生幅度调制信号的一般模型

由图 5-3-1 可得

$$S(t) = S_{\text{DSB}}(t) * h(t) = f(t) \cos \omega_0 t * h(t)$$

式中, $h(t)$ 为滤波器的冲激响应,由上式得

$$\begin{aligned} S(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t-\tau) \cos \omega_0(t-\tau) h(\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t-\tau) h(\tau) \cos \omega_0 \tau \cos \omega_0 t d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} f(t-\tau) h(\tau) \sin \omega_0 \tau \sin \omega_0 t d\tau \end{aligned}$$

$$=[f(t)*h(t)\cos\omega_0t]\cos\omega_0t+[f(t)*h(t)\sin\omega_0t]\sin\omega_0t \quad (5-3-1)$$

$$\text{令} \quad h_I(t)=h(t)\cos\omega_0t \quad (5-3-2)$$

$$h_Q(t)=h(t)\sin\omega_0t \quad (5-3-3)$$

式(5-3-1)可重新写为

$$\begin{aligned} S(t) &=[f(t)*h_I(t)]\cos\omega_0t+[f(t)*h_Q(t)]\sin\omega_0t \\ &=S_I(t)\cos\omega_0t+S_Q(t)\sin\omega_0t \end{aligned} \quad (5-3-4)$$

式(5-3-4)为幅度调制信号的一般解析表达式，由其可以得到产生幅度调制信号的相移法模型，如图 5-3-2 所示。

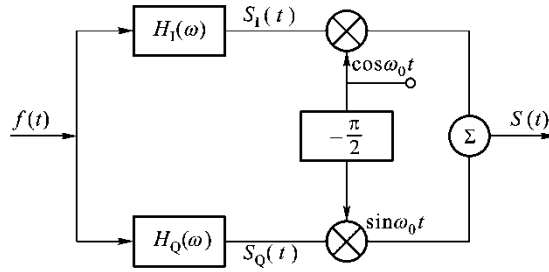


图 5-3-2 相移法产生幅度调制信号的一般模型

图 5-3-2 中， $H_I(\omega)$ 称为同相网络的传输函数，它的冲激响应为 $h_I(t)$ ； $H_Q(\omega)$ 称为正交网络的传输函数，它的冲激响应为 $h_Q(t)$ 。

由式(5-3-4)可以得到幅度调制信号频谱的一般解析表达式为

$$S(\omega)=\frac{1}{2}[S_I(\omega-\omega_0)+S_I(\omega+\omega_0)]-\frac{j}{2}[S_Q(\omega-\omega_0)-S_Q(\omega+\omega_0)] \quad (5-3-5)$$

对 DSB 及 AM 信号来说，滤波法及相移法模型并无任何区别。

对 DSB 信号，有 $H_I(\omega)=1$ ， $H_Q(\omega)=0$ ；相应地 $S_I(t)=f(t)$ ， $S_Q(t)=0$ 即

$$S(t)=S_{\text{DSB}}(t)=f(t)\cos\omega_0t$$

对 AM 信号，须加直流分量 A_0 ，并有 $H_I(\omega)=1$ ， $H_Q(\omega)=0$ ；相应地 $S_I(t)=[A_0+f(t)]$ ， $S_Q(t)=0$ ，即

$$S(t)=S_{\text{AM}}(t)=[A_0+f(t)]\cos\omega_0t$$

而对 SSB 及 VSB 信号来说, 滤波法及相移法是两种不同的产生已调信号的方法, 下面进一步讨论。

1. SSB 调制模型

相移法模型是由滤波法模型导出的, 从理论上说, 它们是等价的。但是从产生 SSB 和 VSB 信号的具体过程上看, 它们体现了两种不同的方法: 滤波法和相移法。显然, 相移法中的两个新网络 I 及 Q 的传输函数 $H_I(\omega)$ 及 $H_Q(\omega)$ 与滤波法中的边带滤波器的传输函数 $H_{SSB}(\omega)$ 及 $H_{VSB}(\omega)$ 具有内在的联系, 它们的关系由式(5-3-2)和式(5-3-3)决定。由此, 可以导出产生 SSB 和 VSB 信号相应的 $H_I(\omega)$ 和 $H_Q(\omega)$, 以及 SSB 和 VSB 信号的解析表达式 $S_{SSB}(t)$ 和 $S_{VSB}(t)$, 它们的频谱密度函数 $S_{SSB}(\omega)$ 和 $S_{VSB}(\omega)$ 也可相应地求出。

下面先以产生下边带 SSB 信号为例具体讨论。设产生下边带 SSB 信号的边带滤波器的传输函数 $H_{SSB}(\omega)$ 为

$$H_{SSB}(\omega) = \begin{cases} 2 & |\omega| < \omega_0 \\ 0 & |\omega| \geq \omega_0 \end{cases} \quad (5-3-6)$$

对应的结构如图 5-3-3 所示。

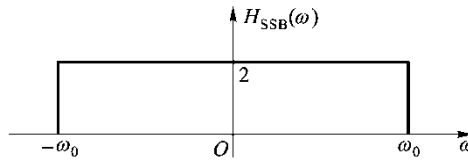


图 5-3-3 下边带滤波器的传输函数 $H_{SSB}(\omega)$

由图 5-3-2 及式(5-3-4), 可得到相移法产生的 SSB 信号为

$$S_{SSB}(t) = S_I(t) \cos \omega_0 t + S_Q(t) \sin \omega_0 t$$

由式(5-3-2)及式(5-3-3), 得到产生 SSB 信号的 I、Q 网络的传输函数为

$$H_I(\omega) = \mathfrak{I}[h_I(t)] = \mathfrak{I}[h_{SSB}(t) \cos \omega_0 t] \quad (5-3-7)$$

$$H_Q(\omega) = \mathfrak{I}[h_Q(t)] = \mathfrak{I}[h_{SSB}(t) \sin \omega_0 t] \quad (5-3-8)$$

式中, $h_{\text{SSB}}(t)$ 为边带滤波器的冲激响应, 即

$$h_{\text{SSB}}(t) = \mathfrak{F}^{-1}[H_{\text{SSB}}(\omega)]$$

利用傅里叶变换的性质, 可得 I 、 Q 网络的传输函数为

$$H_I(\omega) = \frac{1}{2}[H_{\text{SSB}}(\omega - \omega_0) + H_{\text{SSB}}(\omega + \omega_0)] \quad (5-3-9)$$

$$H_Q(\omega) = -\frac{j}{2}[H_{\text{SSB}}(\omega - \omega_0) - H_{\text{SSB}}(\omega + \omega_0)] \quad (5-3-10)$$

由传输函数 $H_{\text{SSB}}(\omega)$ 的特性可得 $[H_{\text{SSB}}(\omega - \omega_0) + H_{\text{SSB}}(\omega + \omega_0)]$ 及 $[H_{\text{SSB}}(\omega - \omega_0) - H_{\text{SSB}}(\omega + \omega_0)]$, 如图 5-3-4 及图 5-3-5 所示。

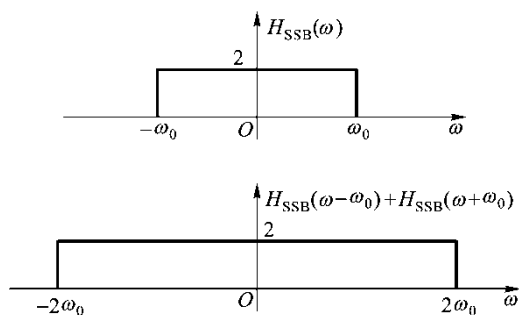


图 5-3-4 $H_{\text{SSB}}(\omega - \omega_0) + H_{\text{SSB}}(\omega + \omega_0)$

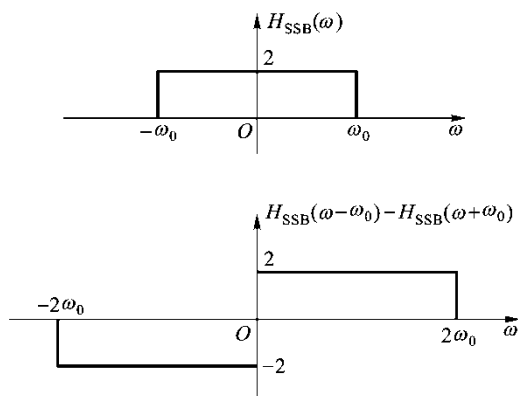


图 5-3-5 $H_{\text{SSB}}(\omega - \omega_0) - H_{\text{SSB}}(\omega + \omega_0)$

考虑式(5-3-9)的关系, 可以得到

$$H_I(\omega) = 1 \quad -2\omega_0 \leq \omega \leq 2\omega_0$$

因此, I 网络实际上使 $f(t)$ 直接通过, 即 $S_I(t) = f(t)$ 。

比较图 5-3-4 及图 5-3-5 的关系，可以得到下式

$$H_{\text{SSB}}(\omega - \omega_0) - H_{\text{SSB}}(\omega + \omega_0) = [H_{\text{SSB}}(\omega - \omega_0) + H_{\text{SSB}}(\omega + \omega_0)] \text{sgn}(\omega) \quad (5-3-11)$$

式中， $\text{sgn}(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega > 0 \\ -1 & \omega < 0 \end{cases}$ 为符号函数。

将式(5-3-11)代入式(5-3-10)中得

$$H_Q(\omega) = -j \text{sgn}(\omega) \quad (5-3-12)$$

由式(5-3-12)可知，Q 网络的传输函数 $H_Q(\omega)$ 的幅频特性为 1，相位特性为：正频率范围内相移 $-\frac{\pi}{2}$ ，负频率范围内相移 $\frac{\pi}{2}$ 。该网络就是第 2 章介绍的希尔伯特（Hilbert）滤波器，也称为 $-\frac{\pi}{2}$ 相移网络，其传输特性如图 2-6-1 所示。

由式(5-3-12)，可求得 Q 网络的冲激响应为

$$h_Q(t) = \mathfrak{T}^{-1}[-j \text{sgn}(\omega)] = \frac{1}{\pi t} \quad (5-3-13)$$

因此，基带信号 $f(t)$ 通过 Q 网络后的响应 $S_Q(t)$ 为 $f(t)$ 的希尔伯特变换，记为 $\hat{f}(t)$ ，且有

$$\begin{aligned} S_Q(t) &= \hat{f}(t) = f(t) * h_Q(t) \\ &= f(t) * \frac{1}{\pi t} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\tau)}{t - \tau} d\tau \end{aligned} \quad (5-3-14)$$

对应的频谱为

$$S_Q(\omega) = \hat{F}(\omega) = F(\omega) H_Q(\omega) = -j F(\omega) \text{sgn}(\omega) \quad (5-3-15)$$

由以上分析，可以得到下边带 SSB 信号的时域表示式为

$$S_{\text{SSB}}(t) = f(t) \cos \omega_0 t + \hat{f}(t) \sin \omega_0 t \quad (5-3-16)$$

相应的频谱密度函数 $S_{\text{SSB}}(\omega)$ 为

$$\begin{aligned} S_{\text{SSB}}(\omega) &= \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)] \\ &\quad - \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) \text{sgn}(\omega - \omega_0)] + \frac{1}{2} [F(\omega + \omega_0) \text{sgn}(\omega + \omega_0)] \end{aligned} \quad (5-3-17)$$

相移法产生 SSB 信号的方框图如图 5-3-6 所示。图中，B 点的信号是 $f(t)$ 经希

尔伯特滤波器后的响应，为 $\hat{f}(t)$ ，对应的频谱由式(5-3-15)决定。图 5-3-6 中画出了各点的频谱。C 点的信号是 $f(t)$ 经希尔伯特滤波器后再经乘法器的输出结果，为 $\hat{f}(t)\sin\omega_0 t$ ，对应的频谱为 $Q(\omega)$ ，且为

$$\begin{aligned} Q(\omega) &= \Im \left[\hat{f}(t) \sin \omega_0 t \right] \\ &= -\frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) \operatorname{sgn}(\omega - \omega_0)] \\ &\quad + \frac{1}{2} [F(\omega + \omega_0) \operatorname{sgn}(\omega + \omega_0)] \end{aligned}$$

$Q(\omega)$ 的产生过程如图 5-3-7 所示。

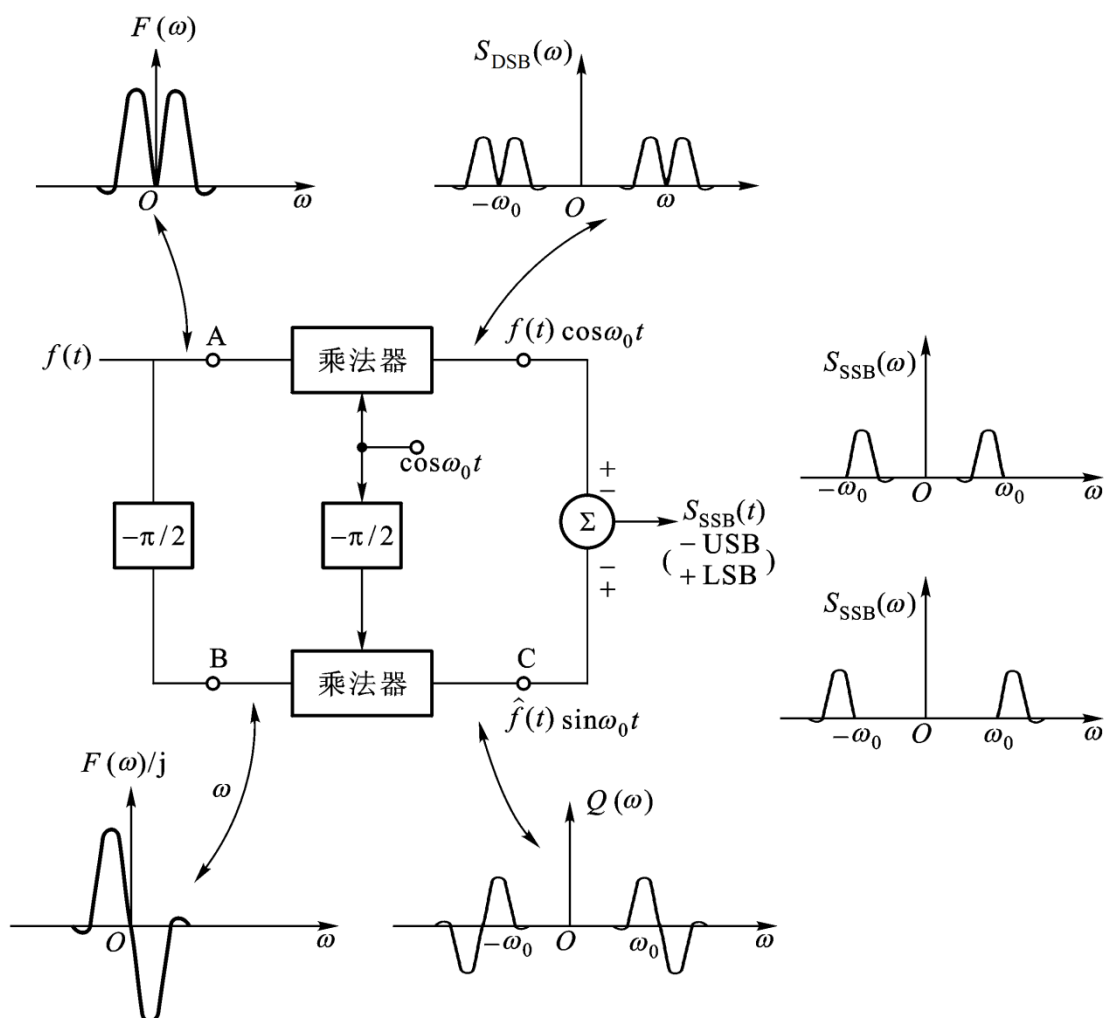


图 5-3-6 相移法产生 SSB 信号的方框图

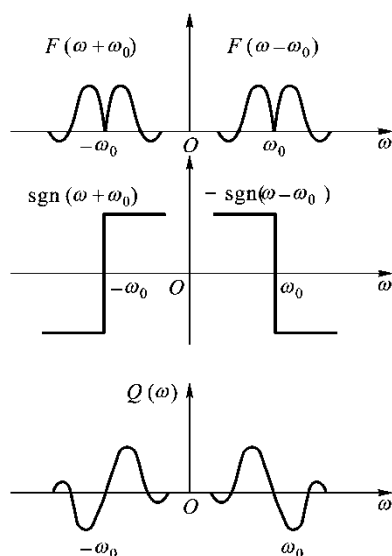


图 5-3-7 $Q(\omega)$ 的产生过程

同理，可以求出上边带 SSB 信号的时域表示式为

$$S_{\text{SSB}}(t) = f(t) \cos \omega_0 t - \hat{f}(t) \sin \omega_0 t \quad (5-3-18)$$

相应的频谱密度函数 $S_{\text{SSB}}(\omega)$ 为

$$\begin{aligned} S_{\text{SSB}}(\omega) = & \frac{1}{2}[F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)] \\ & + \frac{1}{2}[F(\omega - \omega_0)\text{sgn}(\omega - \omega_0)] - \frac{1}{2}[F(\omega + \omega_0)\text{sgn}(\omega + \omega_0)] \end{aligned} \quad (5-3-19)$$

相移法产生 SSB 信号，可以不用边带滤波器，从而使设备大为简化。但是对话音信号来说，由于它具有 300~3400Hz 的频带范围，最高频率与最低频率相差 11 倍，在这样宽的频率范围内要实现 $-\frac{\pi}{2}$ 移相，实际上是很困难的。而且方案中还要要求两个乘法器输出电压幅度完全相同，以获得抑制载波的目的，因此用相移法产生 SSB 信号时，在对无用边带及载波的抑制上都不及滤波法优越。目前，在短波单边带通信系统中，广泛采用的是用滤波法产生 SSB 信号的方案。

2. VSB 调制模型

对 VSB 信号，应用和 SSB 信号类似的分析方法，可得到产生 VSB 信号的相移法模型以及 VSB 信号的时域和频域表达式。

设残留边带滤波器的传输函数为 $H_{\text{VSB}}(\omega)$ ，对应的冲激响应为 $h_{\text{VSB}}(t)$ 。由图 5-3-2 及式(5-3-4)，可得相移法产生的 VSB 信号为

$$S_{\text{VSB}}(t) = S_I(t) \cos \omega_0 t + S_Q(t) \sin \omega_0 t \quad (5-3-20)$$

由式(5-3-2)及式(5-3-3)，得到产生 VSB 信号的 I 、 Q 网络的传输函数为

$$H_I(\omega) = \frac{1}{2} [H_{\text{VSB}}(\omega - \omega_0) + H_{\text{VSB}}(\omega + \omega_0)] \quad -2\omega_0 - \omega_a \leq \omega \leq 2\omega_0 + \omega_a \quad (5-3-21)$$

$$H_Q(\omega) = -\frac{j}{2} [H_{\text{VSB}}(\omega - \omega_0) - H_{\text{VSB}}(\omega + \omega_0)] \quad -2\omega_0 - \omega_a \leq \omega \leq 2\omega_0 + \omega_a \quad (5-3-22)$$

以产生下边带残留边带信号为例，这时 $H_{\text{VSB}}(\omega)$ 如图 5-3-8(a)所示。

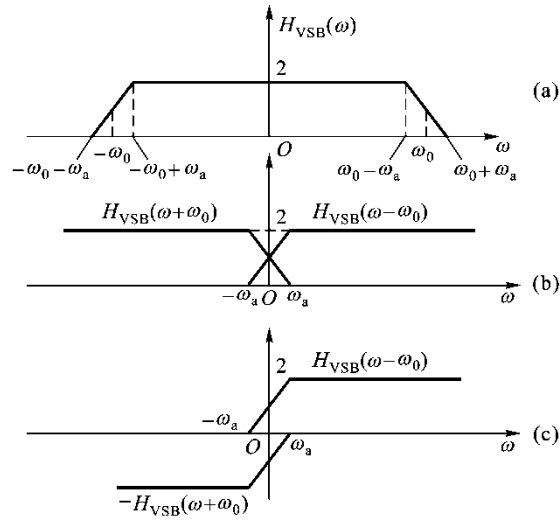


图 5-3-8 残留边带滤波器

$$H_{\text{VSB}}(\omega) = \begin{cases} 2 & -\omega_0 + \omega_a \leq \omega \leq \omega_0 - \omega_a \\ f_0(\omega) & -\omega_0 - \omega_a \leq \omega \leq -\omega_0 + \omega_a \\ \omega_0 - \omega_a \leq \omega \leq \omega_0 + \omega_a \end{cases} \quad (5-3-23)$$

式中， $f_0(\omega)$ 为在 $|\omega| = \omega_0$ 处任意奇对称函数。 $H_{\text{VSB}}(\omega + \omega_0)$ 及 $H_{\text{VSB}}(\omega - \omega_0)$ 是

$H_{\text{VSB}}(\omega)$ 频移 $\pm\omega_0$ 后的结果，如图 5-3-8(b)所示。由此可得

$$H_{\text{VSB}}(\omega + \omega_0) + H_{\text{VSB}}(\omega - \omega_0) = 2 \quad -2\omega_0 + \omega_a \leq \omega \leq 2\omega_0 - \omega_a \quad (5-3-24)$$

而

$$\begin{aligned} & H_{\text{VSB}}(\omega - \omega_0) + H_{\text{VSB}}(\omega + \omega_0) \\ &= \begin{cases} [H_{\text{VSB}}(\omega + \omega_0) + H_{\text{VSB}}(\omega - \omega_0)] \operatorname{sgn}(\omega) & \omega_a \leq |\omega| \leq 2\omega_0 - \omega_a \\ 2f_0(\omega) & -\omega_a \leq \omega \leq \omega_a \end{cases} \end{aligned} \quad (5-3-25)$$

图 5-3-8(c)表示了式 (5-3-25) 所示关系。这样，由式(5-3-21)得到 I 网络的传

输函数 $H_I(\omega)$ 为

$$H_I(\omega) = \frac{1}{2}[H_{\text{VSB}}(\omega - \omega_0) + H_{\text{VSB}}(\omega + \omega_0)] = 1 \quad -2\omega_0 + \omega_a \leq \omega \leq 2\omega_0 - \omega_a \quad (5-3-26)$$

所以, $f(t)$ 经 I 网络后的响应为

$$S_I(t) = f(t) \quad (5-3-27)$$

再由式(5-3-22), 得到 Q 网络的传输函数 $H_Q(\omega)$ 为

$$H_Q(\omega) = -\frac{j}{2}[H_{\text{VSB}}(\omega - \omega_0) - H_{\text{VSB}}(\omega + \omega_0)]$$

$$= \begin{cases} -js \operatorname{sgn}(\omega) & \omega_a \leq |\omega| \leq 2\omega_0 - \omega_a \\ -jf_0(\omega) & |\omega| < \omega_a \end{cases} \quad (5-3-28)$$

把 Q 网络称为正交滤波器, 其幅频及相频特性分别由式(5-3-29)及式(5-3-30)

给出, 如图 5-3-9 所示。

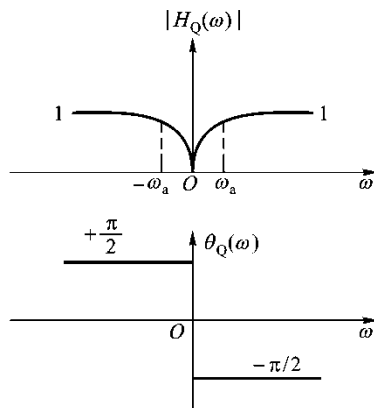


图 5-3-9 正交滤波器的传输特性

$$|H_Q(\omega)| = \begin{cases} 1 & \omega_a \leq |\omega| \leq 2\omega_0 - \omega_a \\ |f_0(\omega)| & |\omega| < \omega_a \end{cases} \quad (5-3-29)$$

$$\theta_Q(\omega) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} & \omega > 0 \\ \frac{\pi}{2} & \omega < 0 \end{cases} \quad (5-3-30)$$

$f(t)$ 经 Q 网络后的响应为

$$S_Q(t) = \mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)H_Q(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)H_Q(\omega)e^{j\omega t} d\omega \quad (5-3-31)$$

同理，可对上边带残留边带信号作类似的分析。

最后，可以得到 VSB 信号的时域表示式为

$$S_{\text{VSB}}(t) = f(t) \cos \omega_0 t \mp \frac{1}{2} f(t) \sin \omega_0 t \quad (5-3-32)$$

式中，取“-”时表示上边带残留边带信号；取“+”时表示下边带残留边带信号。

5.3.2 幅度调制信号解调的一般模型

幅度调制信号的解调方式有两种，即同步解调和包络解调。

1. 同步解调

同步解调又称为相干解调，它的一般模型如图 5-3-10 所示。

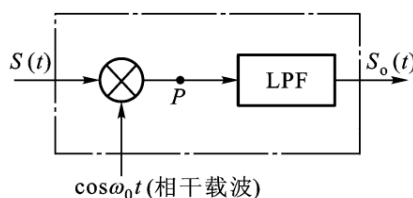


图 5-3-10 同步解调的一般模型

图 5-3-10 中， $S(t)$ 是 $S_{\text{AM}}(t)$ 、 $S_{\text{DSB}}(t)$ 、 $S_{\text{SSB}}(t)$ 、 $S_{\text{VSB}}(t)$ 的一般表示式， $S_o(t)$ 为恢复的基带信号。由式(5-3-4)，可知

$$S(t) = S_I(t) \cos \omega_0 t + S_Q(t) \sin \omega_0 t \quad (5-3-33)$$

$S(t)$ 与相干载波相乘后得

$$\begin{aligned} S_p(t) &= S(t) \cos \omega_0 t \\ &= \frac{1}{2} S_I(t) + \frac{1}{2} S_I(t) \cos 2\omega_0 t + \frac{1}{2} S_Q(t) \sin 2\omega_0 t \end{aligned} \quad (5-3-34)$$

式(5-3-34)经低通滤波后得 $S_o(t) = \frac{1}{2} S_I(t)$ ，即为基带信号 $f(t)$ 。

从原理上看，同步解调方式适合于所有的幅度调制信号。这是因为幅度调制属于线性调制，它们的频谱是基带信号频谱的搬移，而同步解调时，已调信号与相干载波相乘正是将基带信号频谱向零频位置反搬移的过程。

同步解调的技术关键在于接收端产生与发送端载波同频同相的相干载波，这在实际的系统中并不容易实现，因此同步解调只用在要求比较高的通信系统中。

2. 包络解调

前面曾经提到, AM 信号的包络完全反映了基带信号 $f(t)$ 的变化, 因此 AM 信号可以用简单的包络检波法解调。这种方法虽然在抗噪声能力上不如同步解调方式, 但由于电路简单, 接收端不需要提取相干载波, 因此广泛应用于普通的 AM 接收机中。

对 DSB、SSB、VSB 信号不能采用简单的包络检波法解调, 但若插入大的载波信号后则可用包络检波法来解调这些信号, 如图 5-3-11 所示。

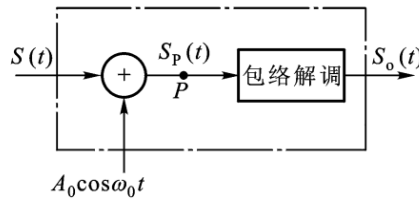


图 5-3-11 插入载波的包络检波法

由图 5-3-11 看出, 加入载波后的信号为

$$S_p(t) = S(t) + A_0 \cos \omega_0 t$$

$$= [A_0 + S_I(t)] \cos \omega_0 t + S_Q(t) \sin \omega_0 t = A(t) \cos[\omega_0 t + \theta(t)] \quad (5-3-35)$$

式中, 瞬时幅度为

$$A(t) = [A_0^2 + S_I^2(t) + 2A_0 S_I(t) + S_Q^2(t)]^{\frac{1}{2}} \quad (5-3-36)$$

瞬时相位为

$$\theta(t) = \arctg\{S_Q(t)/[A_0 + S_I(t)]\} \quad (5-3-37)$$

如果插入载波信号的幅度很大, 满足 $A_0 \gg |f(t)|$, 则有

$$A(t) \approx [A_0^2 + 2A_0 S_I(t)]^{\frac{1}{2}} = A_0 \left[1 + \frac{2S_I(t)}{A_0} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (5-3-38)$$

对式(5-3-38), 应用根式近似 $(1+2x)^{\frac{1}{2}} \approx 1+x$ ($x \ll 1$ 时), 有

$$A(t) \approx A_0 + S_I(t) \quad (5-3-39)$$

式中, A_0 是直流分量, 因此包络检波后的输出信号为 $S_o(t) = S_I(t)$, 即为基带信号。

由上述推导过程可知, 插入大载波信号后的 DSB、SSB、VSB 信号, 可以用包络检波法近似地恢复基带信号, 载波分量可以在接收端插入, 也可以在发送端

插入。例如，在广播电视的图象信号发送过程中，采用了在发送端插入载波信号的方法，即电视台发出的是具有大载波的 VSB 信号，从而使得电视接收机可以直接使用包络解调，达到了既节省频带又接收简易的目的。

5.4 幅度调制系统的抗噪声性能

5.4.1 通信系统抗噪声性能的分析模型

由第 1 章中介绍的通信系统的一般模型已知，已调信号在信道的传输过程中，会受到加性噪声的干扰。通常认为加性噪声只对已调信号的接收产生影响，因此通信系统的抗噪声性能可以用解调器的抗噪声性能来衡量。

在模拟通信系统中，系统的抗噪声能力通常用解调器输出端信噪比来度量。解调器输出端信噪比不仅与解调器输入端信噪比有关，而且与调制及解调方式也有关。通常定义信噪比为有用信号的平均功率与噪声的平均功率之比。在相同的比较条件下，输出信噪比越高，则表明该系统的抗噪声能力越强，系统的可靠性越好。

分析通信系统抗噪声性能的分析模型如图 5-4-1 所示。图中， $S(t)$ 为来自发射端的已调信号， $n(t)$ 为信号传输过程中叠加的高斯白噪声。带通滤波器（BPF）是实际接收系统中采用的高频放大器、混频器及中频放大器等具体电路的综合抽象模型，它的作用是滤除已调信号的带外噪声，同时保证已调信号顺利地通过。因此经带通滤波器后到达解调器输入端的信号 $S_i(t)$ 仍是 $S(t)$ ，而噪声则由白噪声变成了带通型的窄带噪声 $n_i(t)$ 。解调器输出信号为 $S_o(t)$ ，噪声为 $n_o(t)$ 。

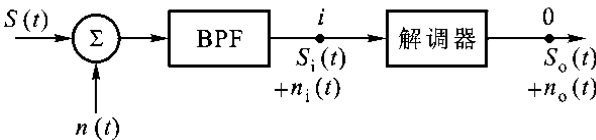


图 5-4-1 通信系统抗噪声性能分析模型

由第 3 章对窄带噪声的讨论，知道窄带噪声 $n_i(t)$ 可以表示为同相与正交分量或包络与相位的形式，即

$$n_i(t) = n_c(t)\cos\omega_0 t - n_s(t)\sin\omega_0 t = R(t)\cos[\omega_0 t + \theta(t)]$$

其中，同相分量 $n_c(t)$ 与正交分量 $n_s(t)$ 具有和 $n_i(t)$ 相同的方差或功率，即

$$\sigma_{n_i}^2 = \sigma_{n_c}^2 = \sigma_{n_s}^2 \text{ 或 } N_i = \overline{n_i^2(t)} = \overline{n_c^2(t)} = \overline{n_s^2(t)} \quad (5-4-1)$$

式(5-4-1)中， N_i 为窄带噪声 $n_i(t)$ 的功率。设高斯白噪声 $n(t)$ 的双边功率谱密度为 $n_0/2$ 。对不同类型的幅度调制信号，可有不同带宽的带通滤波器，图 5-4-2 所示为解调 AM 及 DSB 信号时理想带通滤波器的传输特性。窄带噪声 $n_i(t)$ 的功率 N_i 为

$$N_i = \overline{n_i^2(t)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P_{n_i}(\omega) d\omega \quad (5-4-2)$$

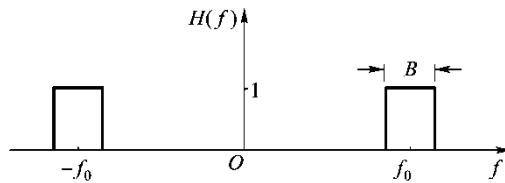


图 5-4-2 解调 AM 及 DSB 信号时带通滤波器的传输特性

式(5-4-2)中的 $P_{n_i}(\omega)$ 为窄带噪声 $n_i(t)$ 的功率谱， $P_{n_i}(\omega)$ 与带通滤波器的传输函数 $H(\omega)$ 之间的关系为

$$P_{n_i}(\omega) = \frac{n_0}{2} |H(\omega)|^2 \quad (5-4-3)$$

将式(5-4-3)代入式(5-4-2)中，可得

$$N_i = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n_0}{2} |H(\omega)|^2 d\omega = n_0 B \quad (5-4-4)$$

式中， B (Hz) 为理想带通滤波器的带宽， B 等于 AM 及 DSB 信号的频带宽度。

显然，式(5-4-4)也适合于 SSB 或 VSB 信号解调时使用，此时， B 应等于 SSB 或 VSB 信号的频带宽度。

在下面的讨论中，为了比较不同的调制方式下解调器的抗噪声性能，还定义了调制制度增益 G 为

$$G = \frac{\text{解调器输出信噪比}}{\text{解调器输入信噪比}}$$

调制制度增益 G 实际上是解调器的处理增益，也称为信噪比增益，它表明了在某

一特定的调制及解调方式下，系统信噪比的改善程度。

5.4.2 幅度调制系统同步解调时的抗噪声性能

幅度调制系统同步解调模型如图 5-4-3 所示。图中同步解调器由乘法器与理想低通滤波器组成。信号 $S(t)$ 为幅度调制信号，它与高斯白噪声 $n(t)$ 一起输入带通滤波器。同步解调器可视为线性网络，因此信号及噪声可以分别进行处理。下面分别讨论各种幅度调制系统的抗噪性能。

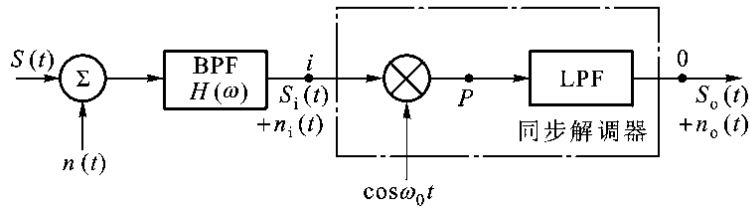


图 5-4-3 幅度调制系统同步解调模型

1. AM 系统的抗噪声性能

AM 调制时，信号 $S(t) = S_{AM}(t) = [A_0 + f(t)] \cos \omega_0 t$ ， $S(t)$ 经过带通滤波器后到达解调器输入端的信号 $S_i(t)$ 仍是 $S(t)$ ，即 $S_i(t) = [A_0 + f(t)] \cos \omega_0 t$ 。这时，解调器输入端的信号平均功率为

$$S_i = \overline{S_i^2(t)} = \overline{[A_0 + f(t)]^2 \cos^2 \omega_0 t} = \frac{1}{2} [A_0^2 + \overline{f^2(t)}] \quad (5-4-5)$$

式中， $f(t)$ 为调制信号。在本章的讨论中假设 $f(t)$ 是满足各态历经性的平稳随机过程，且其均值为 0，即 $\overline{f(t)} = 0$ 。

由式(5-4-4)，可得解调器输入端的噪声 $n_i(t)$ 的平均功率为

$$N_i = \overline{n_i^2(t)} = n_0 B_{AM} = 2n_0 f_m \quad (5-4-6)$$

这样，解调器输入端的信噪比为

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{[A_0^2 + \overline{f^2(t)}]}{4n_0 f_m} \quad (5-4-7)$$

下面来看解调器输出端信号与噪声的情况。由图 5-4-3 可以看出, 信号 $S_i(t)$ 与相干载波相乘后, 得

$$S_p(t) = S_i(t) \cos \omega_0 t = [A_0 + f(t)] \cos^2 \omega_0 t = \frac{1}{2} [A_0 + f(t)] (1 + \cos 2\omega_0 t) \quad (5-4-8)$$

经低通滤波器后得到的输出信号 $S_o(t)$ 为

$$S_o(t) = \frac{1}{2} f(t) \quad (5-4-9)$$

因此, 输出信号的平均功率为

$$S_o = \overline{S_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{f^2(t)} \quad (5-4-10)$$

同样可以看出, 解调器输入端的噪声与相干载波相乘后, 得

$$\begin{aligned} n_p(t) &= n_i(t) \cos \omega_0 t = [n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t] \cos \omega_0 t \\ &= n_c(t) \cos^2 \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t \cos \omega_0 t \\ &= \frac{1}{2} n_c(t) + \frac{1}{2} n_c(t) \cos 2\omega_0 t - \frac{1}{2} n_s(t) \sin 2\omega_0 t \end{aligned} \quad (5-4-11)$$

经低通滤波器后得到解调器的输出噪声 $n_o(t)$ 为

$$n_o(t) = \frac{1}{2} n_c(t) \quad (5-4-12)$$

故输出噪声 $n_o(t)$ 的平均功率为

$$N_o = \overline{n_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_c^2(t)} \quad (5-4-13)$$

由式(5-4-1)及式(5-4-6)可得

$$N_o = \frac{1}{4} \overline{n_i^2(t)} = \frac{1}{4} N_i = \frac{1}{2} n_0 f_m \quad (5-4-14)$$

这样, 就可由式(5-4-10)及式(5-4-14)得到解调器的输出信噪比为

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\frac{1}{4} \overline{f^2(t)}}{\frac{1}{2} n_0 f_m} = \frac{\overline{f^2(t)}}{2 n_0 f_m} \quad (5-4-15)$$

由解调器的输入及输出信噪比表示式, 可得 AM 系统的调制制度增益为

$$G_{AM} = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = \frac{2 \overline{f^2(t)}}{A_0^2 + \overline{f^2(t)}} \quad (5-4-16)$$

2. DSB 系统的抗噪声性能

DSB 调制时, 信号 $S(t) = S_{\text{DSB}}(t) = f(t) \cos \omega_0 t$, 这时, 解调器输入端的信号平均功率为

$$S_i = \overline{S_i^2(t)} = \overline{S_{\text{DSB}}^2(t)} = \overline{f^2(t) \cos^2 \omega_0 t} = \frac{1}{2} \overline{f^2(t)} \quad (5-4-17)$$

解调器输入端的噪声 $n_i(t)$ 的平均功率为

$$N_i = \overline{n_i^2(t)} = n_0 B_{\text{DSB}} = 2n_0 f_m \quad (5-4-18)$$

由以上两式可得解调器输入端的信噪比为

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\frac{1}{2} \overline{f^2(t)}}{2n_0 f_m} = \frac{1}{4} \frac{\overline{f^2(t)}}{n_0 f_m} \quad (5-4-19)$$

解调器输入端的信号 $S_i(t)$ 与相干载波相乘后经低通滤波器, 得到输出信号 $S_o(t)$ 为

$$S_o(t) = \frac{1}{2} f(t) \quad (5-4-20)$$

输出信号的平均功率为

$$S_o = \overline{S_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{f^2(t)} \quad (5-4-21)$$

同样, 解调器输入端的噪声 $n_i(t)$ 与相干载波相乘后, 经低通滤波器输出的噪声 $n_o(t)$ 为

$$n_o(t) = \frac{1}{2} n_c(t) \quad (5-4-22)$$

输出噪声 $n_o(t)$ 的平均功率为

$$N_o = \overline{n_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_c^2(t)} = \frac{1}{4} N_i = \frac{1}{2} n_0 f_m \quad (5-4-23)$$

这样, 就可由式(5-4-21)及式(5-4-23)得到解调器的输出信噪比为

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\frac{1}{4} \overline{f^2(t)}}{\frac{1}{2} n_0 f_m} = \frac{\overline{f^2(t)}}{2n_0 f_m} \quad (5-4-24)$$

由解调器的输入及输出信噪比表示式, 可得 DSB 系统的调制制度增益为

$$G_{\text{DSB}} = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = 2 \quad (5-4-25)$$

3. SSB 系统的抗噪声性能

SSB 调制时, 信号 $S(t) = S_{\text{SSB}}(t) = f(t)\cos\omega_0 t + \hat{f}(t)\sin\omega_0 t$ 。这时, 解调器输入端的信号平均功率为 (以上边带为例, 即 $S_{\text{SSB}}(t) = f(t)\cos\omega_0 t - \hat{f}(t)\sin\omega_0 t$)

$$\begin{aligned} S_i &= \overline{S_i^2(t)} = \overline{S_{\text{SSB}}^2(t)} = \overline{[f(t)\cos\omega_0 t - \hat{f}(t)\sin\omega_0 t]^2} \\ &= \overline{[f(t)\cos\omega_0 t]^2} + \overline{[\hat{f}(t)\sin\omega_0 t]^2} - 2\overline{f(t)\hat{f}(t)\cos\omega_0 t\sin\omega_0 t} \end{aligned} \quad (5-4-26)$$

解调器输入端的噪声 $n_i(t)$ 的平均功率为

$$N_i = \overline{n_i^2(t)} = n_0 B_{\text{SSB}} = n_0 f_m \quad (5-4-27)$$

由以上两式, 可得解调器输入端的信噪比为

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\overline{f^2(t)}}{n_0 f_m} \quad (5-4-28)$$

解调器输入端的信号 $S_i(t)$ 与相干载波相乘后经低通滤波器, 得到输出信号 $S_o(t)$ 为

$$S_o(t) = \frac{1}{2} f(t) \quad (5-4-29)$$

输出信号的平均功率为

$$S_o = \overline{S_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{f^2(t)} \quad (5-4-30)$$

同样, 解调器输入端的噪声 $n_i(t)$ 与相干载波相乘后, 经低通滤波器输出的噪声 $n_o(t)$ 为

$$n_o(t) = \frac{1}{2} n_i(t) \quad (5-4-31)$$

输出噪声 $n_o(t)$ 的平均功率为

$$N_o = \overline{n_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_i^2(t)} = \frac{1}{4} N_i = \frac{1}{4} n_0 f_m \quad (5-4-32)$$

因此, 解调器的输出信噪比为

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\frac{1}{4} \overline{f^2(t)}}{\frac{1}{4} n_0 f_m} = \frac{\overline{f^2(t)}}{n_0 f_m} \quad (5-4-33)$$

由解调器的输入及输出信噪比表示式，可得 SSB 系统的调制制度增益为

$$G_{SSB} = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = 1 \quad (5-4-34)$$

按以上相同的方法，可以对残留边带（VSB）信号进行分析，所得结论与单边带信号（SSB）相同。

由式(5-4-16)、(5-4-25)、(5-4-34)可以看出，同步解调时，AM 系统的调制制度增益小于 1，DSB 系统为 2，而 SSB（VSB）系统为 1。但这并不表明幅度调制系统同步解调时，DSB 系统的抗噪性能最好。因为各类幅度调制系统到达解调器输入端的信噪比是不相同的，因此调制制度增益并不能用来比较不同调制系统的抗噪性能，而只能在同类调制系统内，衡量不同解调方式对输出信噪比所带来的影响时采用。因此，不能说 DSB 系统的抗噪性能比 SSB 系统的强一倍。

为了比较各类幅度调制系统的抗噪性能，可以在相同的输入信号功率 S_i 、相同的噪声功率谱密度 n_0 及相同的基带信号带宽 f_m 的条件下，考察系统的输出信噪比。为此可将各种系统中的输入信号功率 S_i 代入到对应的输出信噪比的表示式中去，得到以下各式：

AM 系统

$$\left(\frac{S_o}{N_o} \right)_{AM} = \frac{\overline{f^2(t)}}{2n_0 f_m} = \frac{\overline{f^2(t)}}{A_0^2 + \overline{f^2(t)}} \cdot \frac{S_i}{n_0 f_m} \quad (5-4-35)$$

式(5-4-35)中， $S_i = S_{AM} = \frac{1}{2}[A_0^2 + \overline{f^2(t)}]$ 为输入的 AM 信号功率。

DSB、SSB（VSB）系统

$$\left(\frac{S_o}{N_o} \right)_{DSB} = \left(\frac{S_o}{N_o} \right)_{SSB(VSB)} = \frac{S_i}{n_0 f_m} \quad (5-4-36)$$

式(5-4-36)中， $S_i = S_{DSB} = \frac{1}{2} \overline{f^2(t)}$ 及 $S_i = S_{SSB(VSB)} = \overline{f^2(t)}$ 分别为输入的 DSB 信号及 SSB（VSB）信号功率。

由上可见，DSB 系统及 SSB 系统（VSB 系统）同步解调时具有相同的输出信噪比，而 AM 系统的则要低一些。因此可以得出结论，双边带系统和单边带系统具有相同的抗噪性能，但双边带信号所占用的传输带宽为单边带信号的两倍。它们都比 AM 系统的抗噪能力强。在 AM 系统中，为防止过调制应使 $|f(t)|_{\max} \leq A_0$ ，即 $\overline{f^2(t)}/[A_0^2 + \overline{f^2(t)}]$ 不超过 0.5，因此 DSB 及 SSB 系统与 AM 系统相比，输出信噪比至少改善 3dB。

5.4.3 幅度调制系统包络解调时的抗噪性能

幅度调制系统的解调方式有同步解调和包络解调两种。同步解调方式适用于所有的线性调制系统，它的性能较好，而且没有门限效应。但是同步解调时要求在接收端提供一个与发送端载波同频同相的本地载波（相干载波），使得同步解调时系统设备复杂。包络解调时不需要提取相干载波，实现简单，但性能较差，而且存在门限效应。下面以标准幅度调制信号为例来分析这个问题。

由于标准幅度调制（AM）信号的包络与调制信号成正比，因此解调时可用简单的包络解调方式，此时解调器为一线性包络检波器，它的输出电压与输入信号的包络成比例变化。AM 信号包络解调模型如图 5-4-4 所示。与上节讨论的同步解调时的情形一样，图中包络解调器输入端的有用信号 $S_i(t)$ 即为 AM 信号，噪声 $n_i(t)$ 为高斯白噪声经带通滤波器之后的窄带噪声。

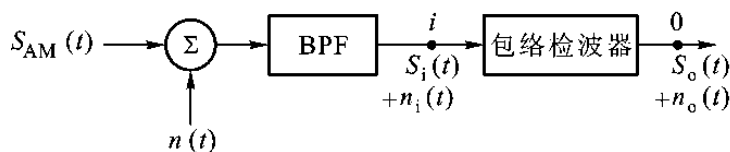


图 5-4-4 AM 信号包络解调模型

与同步解调时的情形一样，包络解调器输入端的信噪比为

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{[A_0^2 + \overline{f^2(t)}]}{4n_0 f_m} \quad (5-4-37)$$

包络解调器输入端的信号为有用信号 $S_i(t)$ 与窄带噪声 $n_i(t)$ 之和，即解调器输入端的合成信号为

$$\begin{aligned}
S_i(t) + n_i(t) &= [A_0 + f(t)] \cos \omega_0 t + n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t \\
&= A(t) \cos \omega_0 t + \theta(t)
\end{aligned} \quad (5-4-38)$$

式(5-4-38)中, $A(t)$ 为合成信号的包络, $\theta(t)$ 为合成信号的相位。且有

$$A(t) = \sqrt{[A_0 + f(t) + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)} \quad (5-4-39)$$

$$\theta(t) = \arctan \frac{n_s(t)}{A_0 + f(t) + n_c(t)} \quad (5-4-40)$$

对线性包络检波器来说, 输出即为 $A(t)$ 。由式(5-4-39)可知, 输出信号中有用信号与噪声无法完全分开, 因此直接计算输出信噪比有困难。为了得到输出信噪比, 下面考虑两种特殊的情况。

(1) 大信噪比情况。

在大信噪比条件下, 满足下式

$$[A_0 + f(t)] \gg \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)} \quad (5-4-41)$$

这时, 式(5-4-39)可以简化为

$$\begin{aligned}
A(t) &= [A_0 + f(t)] \sqrt{1 + \frac{2n_c(t)}{A_0 + f(t)} + \frac{n_c^2(t) + n_s^2(t)}{[A_0 + f(t)]^2}} \\
&\approx [A_0 + f(t)] \sqrt{1 + \frac{2n_c(t)}{A_0 + f(t)}} \approx [A_0 + f(t)] \left[1 + \frac{n_c(t)}{A_0 + f(t)} \right] \\
&= [A_0 + f(t) + n_c(t)]
\end{aligned} \quad (5-4-42)$$

由式(5-4-42)可见, 包络检波器输出中含有直流分量 A_0 、有用信号 $f(t)$ 及噪声 $n_c(t)$ 。输出的有用信号功率为

$$S_o = \overline{f^2(t)} \quad (5-4-43)$$

输出的噪声功率为

$$N_o = \overline{n_c^2(t)} = \overline{n_i^2(t)} = 2n_0 f_m \quad (5-4-44)$$

输出信噪比为

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\overline{f^2(t)}}{2n_0 f_m} \quad (5-4-45)$$

于是，由式(5-4-37)与式(5-4-45)得到调制制度增益为

$$G_{AM} = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = \frac{2\overline{f^2(t)}}{A_0 + \overline{f^2(t)}} \quad (5-4-46)$$

比较式(5-4-15)、(5-4-16)与式(5-4-45)、(5-4-46)可以发现，在大信噪比条件下，AM 信号包络检波法与同步解调方式具有相同的抗噪声性能。

(2) 小信噪比情况。

在小信噪比条件下，满足下式

$$\sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)} \gg [A_0 + f(t)] \quad (5-4-47)$$

这时由式(5-4-39)及式(5-4-47)可得

$$\begin{aligned} A(t) &= \sqrt{[A_0 + f(t)]^2 + 2[A_0 + f(t)]n_c(t) + n_c^2(t) + n_s^2(t)} \\ &\approx \sqrt{2[A_0 + f(t)]n_c(t) + n_c^2(t) + n_s^2(t)} \\ &= \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)} \sqrt{1 + \frac{2n_c(t)}{n_c^2(t) + n_s^2(t)}[A_0 + f(t)]} \\ &\approx \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)} + \frac{n_c(t)}{\sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}}[A_0 + f(t)] \end{aligned} \quad (5-4-48)$$

由式(5-4-48)可见，输出信号中有用信号 $f(t)$ 与噪声无法分开，即没有单独的有用信号项，有用信号“淹没”在了噪声之中。这时输出信噪比不是按比例地随输入信噪比下降，而是急剧恶化。通常把这种由于输入信噪比下降而引起输出信噪比急剧恶化的现象称为“门限效应”。开始出现门限效应时的输入信噪比称为门限值。

顺便指出，门限效应是由包络检波器的非线性解调过程引起的，对同步解调过程来说，由于有用信号和噪声可以视为分别处理，因而解调器输出端总是存在单独的有用信号项，所以同步解调时不存在门限效应。此外，门限效应也不只存在于包络检波方式中，下面讨论的角度调制信号的解调过程中也存在门限效应。

5.5 角度调制系统

5.5.1 角度调制的基本概念

角度调制分为频率调制和相位调制，它们是通过改变正弦载波的频率或相位来实现的。即载波的幅度保持不变，而载波的频率或相位随基带信号 $f(t)$ 而变化。因为频率或相位的变化都可以看成是载波角度的变化，故这两种调制又统称为角度调制。

与幅度调制（线性调制）系统不同，角度调制中已调信号的频谱与调制信号的频谱之间不存在线性对应关系，而是产生出与频谱搬移过程不同的新的频率分量，呈现出非线性变换的特征，故角度调制又称为非线性调制。一般来说，可按以下定义来区分线性调制与非线性调制：设已调信号是调制信号 $f(t)$ 的函数，并表示为 $\phi[f(t)]$ 。如果 $d\{\phi[f(t)]\}/d[f(t)]$ 与 $f(t)$ 无关，则调制是线性的，否则便是非线性调制。

任一正弦载波信号 $C(t)$ 可表示为

$$C(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta_0) \quad (5-5-1)$$

式中，载波的幅度 A 、角频率 ω_0 及相位 θ_0 这 3 个参数都可以用来携带信息而构成已调信号。

当载波的幅度随基带信号 $f(t)$ 变化，而频率及相位不变时，就是前面讨论的幅度调制系统。角度调制时载波的幅度不变，而频率及相位随基带信号 $f(t)$ 变化。角度调制信号可以用下式表示：

$$S(t) = A\cos[\omega_0 t + \phi(t)] = A\cos \theta(t) \quad (5-5-2)$$

式中， $\theta(t)$ 称为角度调制信号的瞬时相位； $\phi(t)$ 称为瞬时相位偏移，它表示相对未调载波瞬时相位的偏移值。

瞬时相位 $\theta(t)$ 的导数 $\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$ 称为信号的瞬时角频率；瞬时相位偏移 $\phi(t)$

的导数 $\Delta\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt}$ 称为瞬时角频率偏移，它表示相对未调载波瞬时角频率的偏移值。

5.5.2 相位调制 (PM)

相位调制 (PM, Phase Modulation)，简称为调相，是指瞬时相位偏移 $\varphi(t)$ 随基带信号 $f(t)$ 成比例变化的调制，即

$$\varphi(t) = K_p f(t) \quad (5-5-3)$$

式中， K_p 为相移常数，是取决于具体实现电路的一个比例常数。因此，相位调制信号可以表示为

$$S_{PM}(t) = A \cos[\omega_0 t + K_p f(t)] \quad (5-5-4)$$

由式(5-5-4)，可得相位调制信号的瞬时相位 $\theta(t)$ 为

$$\theta(t) = \omega_0 t + K_p f(t) \quad (5-5-5)$$

瞬时角频率 $\omega(t)$ 为

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \omega_0 + K_p \frac{df(t)}{dt} \quad (5-5-6)$$

即调相信号的瞬时相位 $\theta(t)$ 与基带信号 $f(t)$ 呈线性关系；瞬时角频率 $\omega(t)$ 与基带信号的导数 $\frac{df(t)}{dt}$ 呈线性关系。

5.5.3 频率调制 (FM)

频率调制(FM, Frequency Modulation)，简称为调频，是指瞬时角频率偏移 $\frac{d\varphi(t)}{dt}$ 随基带信号 $f(t)$ 成比例变化的调制，即

$$\Delta\omega(t) = \frac{d\phi(t)}{dt} = K_F f(t) \quad (5-5-7)$$

式中， K_F 为频移常数。式(5-5-7)的最大值 $\Delta\omega_{\max} = K_F |f(t)|_{\max}$ 称为最大角频率偏移。

调频信号的瞬时相位偏移为

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^t K_F f(t) dt = K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt \quad (5-5-8)$$

因此，频率调制信号可以表示为

$$S_{\text{FM}}(t) = A \cos \left[\omega_0 t + K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt \right] \quad (5-5-9)$$

由式(5-5-9)可知，调频信号的瞬时相位 $\theta(t)$ 为

$$\theta(t) = \omega_0 t + K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt \quad (5-5-10)$$

瞬时角频率为

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \omega_0 + K_F f(t) \quad (5-5-11)$$

即调频信号的瞬时相位 $\theta(t)$ 与基带信号 $f(t)$ 的积分呈线性关系；瞬时角频率 $\omega(t)$ 与基带信号 $f(t)$ 呈线性关系。

角度调制系统中，无论是调频还是调相，都用瞬时相位偏移的最大值 $\varphi(t)|_{\max}$ 来定义调制指数，记为 D_{FM} 及 D_{PM} 。当基带信号 $f(t)$ 为简谐振荡时， D_{FM} 及 D_{PM} 分别记为 β_{FM} 及 β_{PM} 。

为了加深对上述关系式的理解，下面以基带信号 $f(t)$ 为简谐振荡为例，讨论这时的调制情况。即设

$$f(t) = A_m \cos \omega_m t \quad (5-5-12)$$

由式(5-5-4)，可得此时的调相信号为

$$\begin{aligned} S_{\text{PM}}(t) &= A \cos[\omega_0 t + K_P A_m \cos \omega_m t] \\ &= A \cos \omega_0 t + \beta_{\text{PM}} \cos \omega_m t \end{aligned} \quad (5-5-13)$$

式中， $\beta_{\text{PM}} = K_P A_m$ 为调相指数，它是瞬时相位偏移 $\varphi(t) = K_P A_m \cos \omega_m t$ 的最大值。

瞬时角频率偏移为

$$\Delta\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = -K_P A_m \omega_m \sin \omega_m t$$

其最大值为

$$\Delta\omega_{\max} = K_P A_m \omega_m$$

且满足 $\Delta\omega_{\max} = \omega_m \beta_{\text{PM}}$ 或 $\beta_{\text{PM}} = \Delta\omega_{\max} / \omega_m$ 。

这时的调相信号瞬时相位 $\theta(t)$ 为

$$\theta(t) = \omega_0 t + \beta_{\text{PM}} \cos \omega_m t \quad (5-5-14)$$

瞬时角频率 $\omega(t)$ 为

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \omega_0 - \beta_{\text{PM}} \omega_m \sin \omega_m t \quad (5-5-15)$$

由式(5-5-15)可画出调相信号的波形如图 5-5-1 (a) 所示。

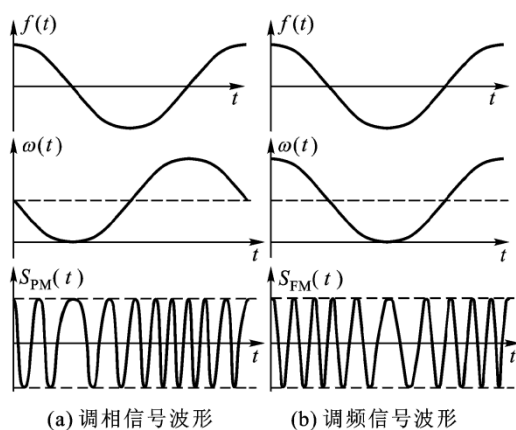


图 5-5-1 调相、调频信号的波形

由式(5-5-9)，可得此时的调频信号为

$$\begin{aligned} S_{\text{FM}}(t) &= A \cos[\omega_0 t + K_F A_m \int_{-\infty}^t \cos \omega_m t dt] \\ &= A \cos \omega_0 t + \beta_{\text{FM}} \sin \omega_m t \end{aligned} \quad (5-5-16)$$

式中， $\beta_{\text{FM}} = K_F A_m / \omega_m$ 为调频指数，它是瞬时相位偏移 $\varphi(t) = K_F A_m \int_{-\infty}^t \cos \omega_m t dt$ 的最大值。

这时调频信号的瞬时角频率偏移为

$$\Delta\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = K_F A_m \cos \omega_m t$$

其最大值为 $\Delta\omega_{\text{max}} = K_F A_m$ ，且满足 $\Delta\omega_{\text{max}} = \omega_m \beta_{\text{FM}}$ 或 $\beta_{\text{FM}} = \Delta\omega_{\text{max}} / \omega_m$ 。

这时的调频信号瞬时相位 $\theta(t)$ 为

$$\theta(t) = \omega_0 t + \beta_{\text{FM}} \sin \omega_m t \quad (5-5-17)$$

瞬时角频率 $\omega(t)$ 为

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \omega_0 + \beta_{\text{FM}} \omega_m \cos \omega_m t \quad (5-5-18)$$

由式(5-5-18)可画出调频信号的波形如图 5-5-1 (b) 所示。

比较图 5-5-1 中调相、调频信号的波形可以看出,如果预先不知道基带信号 $f(t)$ 的形式,而仅从已调信号波形上无法分辨出是 PM 还是 FM 波。因此调频器也可以用来产生调相信号,只需将调制信号在送入调频器之前先进行微分,如图 5-5-2 所示。同样,也可以用调相器来产生调频信号,这时调制信号在送入调制器之前必须先进行积分,如图 5-5-3 所示。把这种由调频器或调相器产生调相信号或调频信号的方法称为间接调制法,而由调频器或调相器产生调频信号或调相信号的方法称为直接调制法。

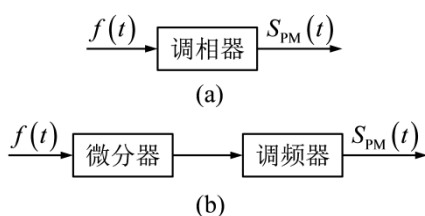


图 5-5-2 PM 波两种产生方案

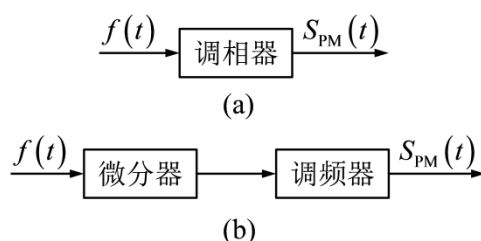


图 5-5-3 FM 波两种产生方案

在实际系统中,由于 FM 系统的抗噪声性能优于 PM 系统,因此在质量要求高或信道噪声大的通信系统(如调频广播、电视伴音、空间通信、移动通信及模拟微波中继通信系统)中,频率调制应用更为广泛。下面将主要讨论频率调制。

5.5.4 调频信号频谱分析与卡森(Carson)带宽

根据已调信号瞬时相位偏移的大小,角度调制可以分为宽带与窄带调制两种。宽带调制与窄带调制的区分并无严格的界限,但通常认为当最大瞬时相位偏移值远小于 30° 时,就称为窄带调制。

对频率调制,即满足

$$K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt \Big|_{\max} \ll \frac{\pi}{6} \quad (5-5-19)$$

时,就称为窄带调频。当式(5-5-19)不满足时,则称为宽带调频。

1. 窄带调频(NBFM)

由调频信号的时域表示式(5-5-9),有

$$\begin{aligned}
S_{\text{FM}}(t) &= A \cos[\omega_0 t + K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] \\
&= A \cos \omega_0 t \cos[K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] - A \sin \omega_0 t \sin[K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] \quad (5-5-20)
\end{aligned}$$

当式(5-5-19)满足时，近似有

$$\begin{aligned}
\cos[K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] &\approx 1 \\
\sin[K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] &\approx K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt
\end{aligned}$$

所以，窄带调频（NBFM）信号的表示式近似为

$$S_{\text{NBFM}}(t) = A \cos \omega_0 t - [AK_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] \sin \omega_0 t \quad (5-5-21)$$

对式（5-5-21）两边求傅里叶变换，可得到 NBFM 波的频谱密度函数为

$$S_{\text{NBFM}}(\omega) = \pi A [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{AK_F}{2} \left[\frac{F(\omega - \omega_0)}{\omega - \omega_0} - \frac{F(\omega + \omega_0)}{\omega + \omega_0} \right] \quad (5-5-22)$$

由式(5-5-22)可以看出，它与式(5-2-3)表示的 AM 信号的频谱密度函数具有相似的形式，两者都有载波分量，也有围绕载频的两个边带。不同之处是 NBFM 信号频谱的正负分量分别乘上了因式 $1/(\omega - \omega_0)$ 和 $1/(\omega + \omega_0)$ ，并且 NBFM 信号的负频率边带分量有 180° 的相位翻转。因此 NBFM 信号有与 AM 信号相同的带宽，均为基带信号 $f(t)$ 最高频率的两倍。

2. 简谐信号调制时的宽带调频

当式(5-5-19)不满足时，调频信号为宽带调频，这时调频信号不能近似表示。

设调制信号 $f(t)$ 为简谐振荡，即 $f(t) = A_m \cos \omega_m t$ ，代入式(5-5-9)得

$$S_{\text{FM}}(t) = A \cos[\omega_0 t + \frac{A_m K_F}{\omega_m} \sin \omega_m t] = A \cos(\omega_0 t + \beta_{\text{FM}} \sin \omega_m t) \quad (5-5-23)$$

式中的调频指数 β_{FM} 为

$$\beta_{\text{FM}} = \varphi(t)|_{\max} = \frac{A_m K_F}{\omega_m} \quad (5-5-24)$$

用三角公式将式(5-5-23)展开为

$$S_{\text{FM}}(t) = A \cos \omega_0 t \cos(\beta_{\text{FM}} \sin \omega_m t) - A \sin \omega_0 t \sin(\beta_{\text{FM}} \sin \omega_m t) \quad (5-5-25)$$

式中， $\cos(\beta_{\text{FM}} \sin \omega_m t)$ 和 $\sin(\beta_{\text{FM}} \sin \omega_m t)$ 可以进一步展开成以贝塞尔函数为系数的三角级数，即

$$\cos(\beta_{\text{FM}} \sin \omega_m t) = J_0(\beta_{\text{FM}}) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} J_{2n}(\beta_{\text{FM}}) \cos 2n\omega_m t \quad (5-5-26)$$

$$\sin(\beta_{\text{FM}} \sin \omega_m t) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} J_{2n-1}(\beta_{\text{FM}}) \sin(2n-1)\omega_m t \quad (5-5-27)$$

以上两式中 $J_n(\beta_{\text{FM}})$ 称为第一类 n 阶贝塞尔函数，它是 n 和 β_{FM} 的函数，其值可用无穷级数

$$J_n(\beta_{\text{FM}}) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (\beta_{\text{FM}}/2)^{n+2m}}{m! (n+m)!} \quad (5-5-28)$$

计算。贝塞尔函数曲线如图 5-5-4 所示。

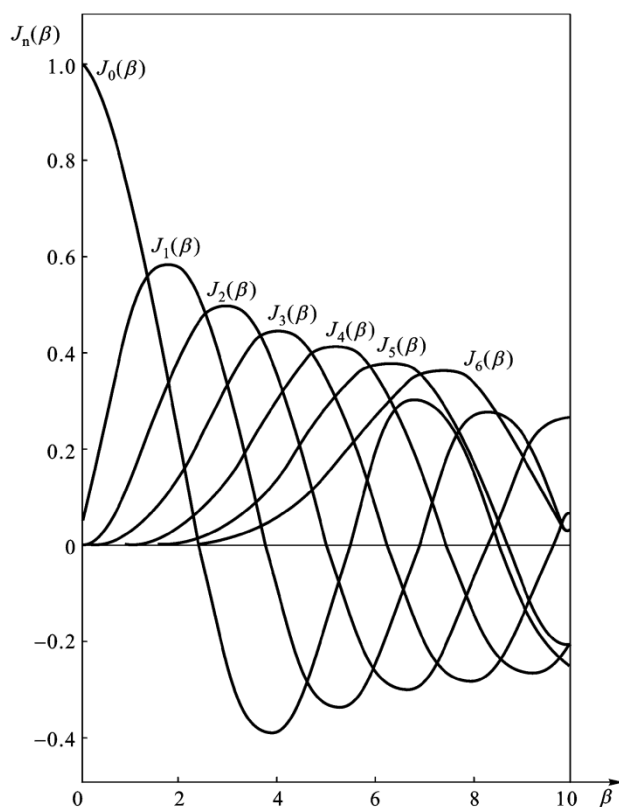


图 5-5-4 贝塞尔函数曲线

贝塞尔函数有以下主要性质：

(1) $J_{-n}(\beta_{\text{FM}}) = (-1)^n J_n(\beta_{\text{FM}})$ 。

即 n 为奇数时, $J_{-n}(\beta_{\text{FM}}) = -J_n(\beta_{\text{FM}})$; n 为偶数时, $J_{-n}(\beta_{\text{FM}}) = J_n(\beta_{\text{FM}})$ 。

(2) 当 $n > \beta_{\text{FM}} + 1$ 时, $J_n(\beta_{\text{FM}}) \approx 0$ 。

(3) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n^2(\beta_{\text{FM}}) = 1$ 。

将式(5-5-26)及式(5-5-27)代入式(5-5-25)得

$$S_{\text{FM}}(t) = A \cos \omega_0 t [J_0(\beta_{\text{FM}}) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} J_{2n}(\beta_{\text{FM}}) \cos 2n\omega_m t] - A \sin \omega_0 t [2 \sum_{n=1}^{\infty} J_{2n-1}(\beta_{\text{FM}}) \sin (2n-1)\omega_m t] \quad (5-5-29)$$

利用三角函数中的积化和差公式及贝塞尔函数的第一条性质, 可以得到调频信号的级数展开式为

$$S_{\text{FM}}(t) = A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta_{\text{FM}}) \cos(\omega_0 + n\omega_m)t \quad (5-5-30)$$

对式(5-5-30)求傅里叶变换, 得到调频信号的频谱密度函数为

$$S_{\text{FM}}(\omega) = \pi A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta_{\text{FM}}) [\delta(\omega - \omega_0 - n\omega_m) + \delta(\omega + \omega_0 + n\omega_m)] \quad (5-5-31)$$

图 5-5-5 中画出了 $\beta_{\text{FM}} = 3$ 时简谐信号调制的调频波频谱结构示意图。

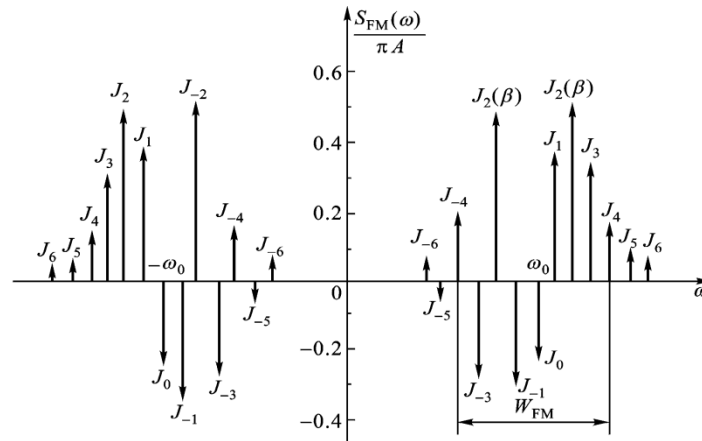


图 5-5-5 简谐信号调制时调频波的频谱结构

归纳以上讨论, 可以得出以下几点结论:

(1) 由式(5-5-31)可知, 简谐信号调频波的频谱由位于载频 $\pm\omega_0$ 处的两个冲激,

以及在 $\pm\omega_0$ 两边无穷多个离散边频分量组成。这些离散分量之间的频率间隔为简谐基带信号的角频率 ω_m ，载频幅度正比于零阶贝塞尔函数值 $J_0(\beta_{\text{FM}})$ ，边频分量幅度正比于 n 阶贝塞尔函数值 $J_n(\beta_{\text{FM}})$ 。

(2) 从理论上说，FM 波具有无穷多个边频分量，频带为无穷宽。因此，无失真地传输 FM 信号，系统带宽应该无穷宽。但这在实际上是做不到的，而且也没有必要。下面将从工程的观点出发，找出 FM 信号的有效频带宽度。

由贝塞尔函数的第二条性质可知，当 $n > \beta_{\text{FM}} + 1$ 时， $J_n(\beta_{\text{FM}}) \approx 0$ 。因此，当计算 FM 波的边频分量时，只需考虑 $(\beta_{\text{FM}} + 1)$ 个边频就可以了。这样 FM 信号的有效频带宽度 B_{FM} 或 W_{FM} 就为

$$\left. \begin{aligned} B_{\text{FM}} &= 2(\beta_{\text{FM}} + 1) f_m = 2(\Delta f_{\text{max}} + f_m) \\ W_{\text{FM}} &= 2(\beta_{\text{FM}} + 1) \omega_m = 2(\Delta \omega_{\text{max}} + \omega_m) \end{aligned} \right\} \quad (5-5-32)$$

式中， $f_m = \omega_m / 2\pi$ 为简谐基带信号的频率， $\Delta \omega_{\text{max}} = \beta_{\text{FM}} \omega_m$ 为最大角频率偏移， $\Delta f_{\text{max}} = \Delta \omega_{\text{max}} / 2\pi = \beta_{\text{FM}} f_m$ 为最大频率偏移。

必须注意，式(5-5-32)是近似的，是在忽略了 $|n| > (\beta_{\text{FM}} + 1)$ 边频分量的条件下得到的，这时忽略了幅度小于 15% 的未调载波的边频分量。如果取 $|n| > (\beta_{\text{FM}} + 2)$ ，那么所取的频谱加宽，此时忽略了幅度小于 10% 的未调载波的边频分量。

(3) 由式(5-5-32)可知，当 $\beta_{\text{FM}} \ll 1$ 时， $W_{\text{FM}} \approx 2\omega_m$ ，这正是窄带调频时的情况。当 $\beta_{\text{FM}} \gg 1$ 时， $B_{\text{FM}} \approx 2\Delta f_{\text{max}}$ 或 $W_{\text{FM}} \approx 2\Delta \omega_{\text{max}}$ ，这说明在大调制指数下的 FM 信号的带宽近似为最大频偏的两倍，且与调制频率无关。

例如，调频广播的频率范围为 88~108MHz，规定各电台之间的频道间隔为 200kHz。最大频率偏移值为 $\Delta f_{\text{max}} = 75\text{kHz}$ ，当最高调制频率 $f_m = 15\text{kHz}$ 时，由式(5-5-32)可计算出已调信号的带宽为 $B_{\text{FM}} = 180\text{kHz}$ ；电视传输系统中，伴音信号也采用调频方式，并规定最大频率偏移为 $\Delta f_{\text{max}} = 25\text{kHz}$ ， $f_m = 15\text{kHz}$ ，因而可计算出

电视伴音信号的带宽为 $B_{\text{FM}} = 80 \text{ kHz}$ 。

3. 卡森带宽

上面已经得到了简谐基带信号调制时调频信号的带宽，对任意信号 $f(t)$ 调制时调频信号的带宽也可以用类似的方法导出。

对任意信号 $f(t)$ ，定义频率偏移率 D_{FM} ，它是最大角频率偏移 $\Delta\omega_{\text{max}}$ 与调制信号中最高频率值 ω_m 的比值，即

$$D_{\text{FM}} = \frac{\Delta\omega_{\text{max}}}{\omega_m} = \frac{\Delta f_{\text{max}}}{f_m} \quad (5-5-33)$$

式中， $\Delta\omega_{\text{max}} = K_{\text{FM}} |f(t)|_{\text{max}}$ ，为最大角频率偏移。

这样，调频信号的带宽可用下式表示

$$\left. \begin{aligned} B_{\text{FM}} &= 2(D_{\text{FM}} + 1) f_m \\ W_{\text{FM}} &= 2(D_{\text{FM}} + 1) \omega_m \end{aligned} \right\} \quad (5-5-34)$$

式(5-5-34)就是著名的计算调频信号带宽的卡森公式。对实际应用来说，卡森公式估计的频带宽度偏低。因此当 $D_{\text{FM}} > 2$ 时，常应用下式来计算调频信号的带宽。

$$\left. \begin{aligned} B_{\text{FM}} &= 2(D_{\text{FM}} + 2) f_m \\ W_{\text{FM}} &= 2(D_{\text{FM}} + 2) \omega_m \end{aligned} \right\} \quad (5-5-35)$$

5.6 调频信号的产生与解调

5.6.1 调频信号的产生

调频信号的产生方法有两种：直接法和间接法。在直接法中采用压控振荡器（VCO）作为产生调频信号的调制器，压控振荡器的控制电压为基带信号，这样就使压控振荡器的输出频率随基带信号作线性变化。

间接调频法又称为阿姆斯特朗（Armstrong）法，它不是直接用基带信号去改变载波振荡的频率，而是先将基带信号进行积分，然后去实施窄带调相，从而间接得到窄带调频信号。之所以先进行窄带调相，是因为窄带调相时，振荡器可以采用高稳定度的石英振荡器，从而提高了载频的稳定度。

如果希望由窄带调频变为宽带调频，则可以采用倍频法。倍频通常借助于倍频器完成，倍频器可用非线性器件实现。例如，平方律器件就可以将输入信号的频率增加一倍。设平方律器件的输入信号为 $S_i(t)$ ，输出信号为 $S_o(t)$ ，则有 $S_o(t) = [S_i(t)]^2$ ，当输入信号 $S_i(t)$ 为调频信号时，有 $S_i(t) = A \cos[\omega_0 t + \varphi(t)]$ ，故

$$S_o(t) = A^2 \cos^2[\omega_0 t + \varphi(t)] = \frac{1}{2} A^2 + \frac{1}{2} A^2 \cos[2\omega_0 t + 2\varphi(t)] \quad (5-6-1)$$

由式(5-6-1)可见，滤去直流分量后，可得到一个新的调频信号，其载波频率和相位偏移均增加一倍。由于相位偏移增为原来的 2 倍，因而调频指数也增为原来的 2 倍。同理，经 n 次倍频后，调频信号的调频指数也增为原来的 n 倍。

5.6.2 调频信号的解调

调频信号的解调通常采用非相干解调法。用于解调 FM 信号的解调器称为鉴频器，它的输出电压与输入信号的频偏成正比。由于调频信号的瞬时频率正比于调制信号的幅度，因而鉴频器的输出就正比于调制信号的幅度。

理想的鉴频器可看成是微分器与包络检波器的级联。如果对式(5-5-9)的调频信号表示式进行微分，则结果为

$$\frac{dS_{FM}(t)}{dt} = -A[\omega_0 + K_F f(t)] \sin[\omega_0 t + K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] \quad (5-6-2)$$

可以看出，式(5-6-2)是一个调幅 - 调频信号，它经过包络检波器后即可获得基带信号 $f(t)$ 。

对于窄带调频信号，除了可用鉴频器进行解调以外，还可以用同步（相干）法进行解调，因为窄带调频信号具有线性调制的特点。窄带调频信号的同步解调模型如图 5-6-1 所示。图中带通滤波器的作用是抑制信道中引入的噪声，同时又让有用信号顺利通过。低通滤波器的作用是让基带信号的频谱分量通过，滤除由乘法电路产生的不需要的频谱分量。

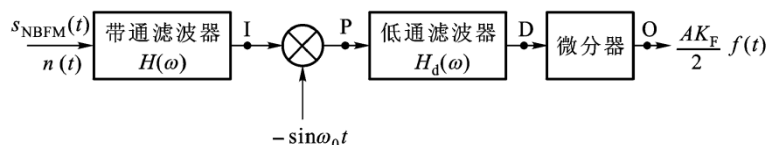


图 5-6-1 窄带调频信号的同步解调法

已知窄带调频信号为

$$S_{\text{NBFM}}(t) = A \cos \omega_0 t - [AK_F \int_{-\infty}^t f(t) dt] \sin \omega_0 t \quad (5-6-3)$$

设相干载波 $C(t) = -\sin \omega_0 t$ ，则相乘器的输出信号为

$$S_p(t) = -\frac{1}{2} A \sin 2\omega_0 t + [\frac{AK_F}{2} \int_{-\infty}^t f(t) dt] (1 - \cos 2\omega_0 t) \quad (5-6-4)$$

经低通滤波及微分后，得到输出信号为

$$S_o(t) = \frac{AK_F}{2} f(t) \quad (5-6-5)$$

由式(5-6-5)可看出，输出信号正比于调制信号 $f(t)$ 。显然上述同步解调法只适用于窄带调频信号的解调。

5.7 调频系统的抗噪声性能

5.7.1 窄带调频系统的抗噪声性能

上面提到，对窄带调频信号的解调，可以采用相干解调法来进行。分析窄带调频系统抗噪性能的模型如图 5-6-1 所示。图中带通滤波器的带宽 B 等于窄带调频信号的带宽，低通滤波器的带宽为 f_m 。设带通滤波器的传输特性 $H(f)$ 及低通滤波器的传输特性 $H_d(f)$ 为理想的，如图 5-7-1 所示。下面首先来计算解调器输入端的信噪比。

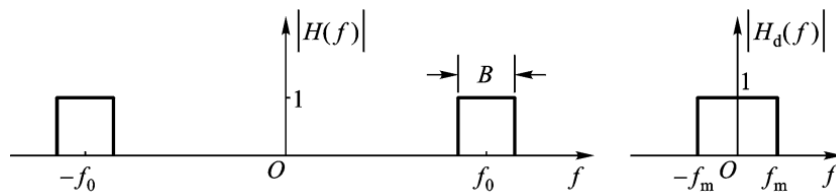


图 5-7-1 用于窄带调频信号解调的滤波器特性

参考图 5-6-1 所示的解调模型，窄带调频信号和高斯白噪声 $n(t)$ 经带通滤波器输出后到达解调器输入端 i 点时分别为

$$S_i(t) = S_{\text{NBFM}}(t)$$

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$$

由于窄带调频信号可以看成是一个瞬时频率及相位在变化的等幅正弦波，所以解调器输入端*i*点的信号功率为

$$S_i = A^2/2 \quad (5-7-1)$$

*i*点的窄带噪声 $n_i(t)$ 的功率为

$$N_i = \overline{n_i^2(t)} = n_0 B_{\text{NBFM}} = 2n_0 f_m \quad (5-7-2)$$

式中， n_0 为高斯白噪声 $n(t)$ 的单边功率谱密度。

解调器输入端的信噪比为

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{A^2}{4n_0 f_m} \quad (5-7-3)$$

同步（相干）解调时，有用信号和噪声可以视为分别解调。

对信号来说，由式(5-6-5)有输出信号为

$$S_o(t) = \frac{AK_F}{2} f(t) \quad (5-7-4)$$

其平均功率为

$$S_o = \overline{S_o^2(t)} = \frac{A^2 K_F^2}{4} \overline{f^2(t)} \quad (5-7-5)$$

再来讨论输出噪声的情况。由图 5-6-1 可知，噪声 $n_i(t)$ 与相干载波 $-\sin \omega_0 t$ 相乘，通过低通滤波及微分后得到解调器输出端的噪声为

$$n_o(t) = \frac{1}{2} \frac{dn_s(t)}{dt} \quad (5-7-6)$$

输出噪声功率为

$$N_o = \overline{n_o^2(t)} = \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} P_0(f) df \quad (5-7-7)$$

式中， $P_0(f)$ 为 $\frac{dn_s(t)}{dt}$ 噪声分量的功率谱密度。

由式(5-7-7)可见，为了计算输出噪声功率，可以先确定 $\frac{dn_s(t)}{dt}$ 噪声分量的功率谱密度 $P_0(f)$ 。

$\frac{dn_s(t)}{dt}$ 为窄带噪声 $n_i(t)$ 的正交分量 $n_s(t)$ 通过微分网络之后的输出。设 $n_s(t)$

的功率谱密度为 $P_s(f)$ 。由于微分网络的传输函数为 $j\omega$ ，因此， $\frac{dn_s(t)}{dt}$ 的功率谱密度 $P_0(f)$ 为

$$P_0(f) = |j\omega|^2 P_s(f) \quad (5-7-8)$$

下面来确定 $n_s(t)$ 的功率谱密度 $P_s(f)$ 。由第 3 章的分析已知，窄带噪声 $n_i(t)$ 和同相分量 $n_c(t)$ 及正交分量 $n_s(t)$ 具有相同的方差或功率，且有以下关系

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$$

由上式可知， $n_i(t)$ 可视为同相分量 $n_c(t)$ 与正交分量 $n_s(t)$ 分别经过调制后的合成波形。由于 $n_i(t)$ 是带宽为 B 的带通型噪声，而 $n_c(t)$ 与 $n_s(t)$ 是带宽为 $B/2$ 的低通型噪声，且它们具有相同的平均功率，因而它们的功率谱密度相差一倍，如图 5-7-2 所示。

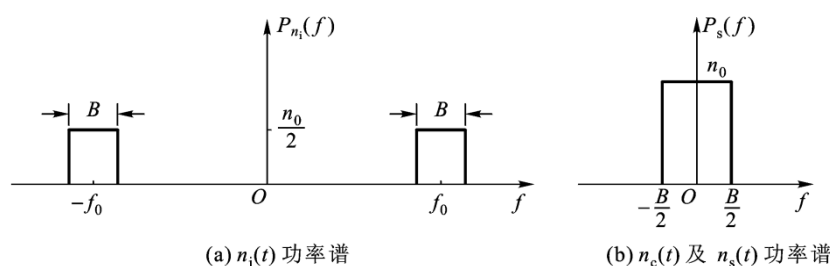


图 5-7-2 $n_i(t)$ 、 $n_c(t)$ 及 $n_s(t)$ 的功率谱密度

由图 5-7-2 有

$$P_s(f) = n_0 \quad |f| \leq B/2 \quad (5-7-9)$$

将式(5-7-9)代入式(5-7-8)中，得

$$P_0(f) = (2\pi f)^2 n_0 = 4\pi^2 n_0 f^2 \quad |f| \leq B/2 \quad (5-7-10)$$

式(5-7-10)中， B 为调频信号的传输带宽，窄带调频时，信号的带宽 $B = 2f_m$ 。 $P_0(f)$

如图 5-7-3 所示。由图可见， $\frac{dn_s(t)}{dt}$ 噪声分量的功率谱在频带内不再是均匀分布的，

而是与 f^2 成正比，变成了抛物线分布。

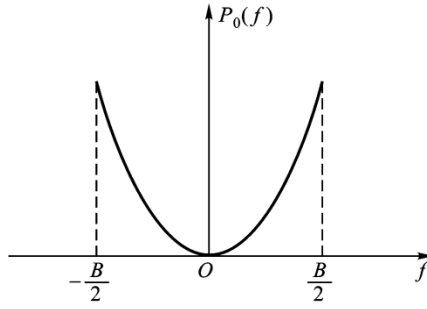


图 5-7-3 $\frac{dn_s(t)}{dt}$ 的功率谱密度

解调器中的低通滤波器是用来滤除调制信号频带以外的噪声分量的。设低通滤波器的截止频率为 f_m ，由式(5-7-7)可得到输出噪声功率为

$$N_0 = \overline{n_0^2(t)} = \frac{1}{4} \int_{-f_m}^{+f_m} 4\pi^2 n_0 f^2 df = \frac{2\pi^2 n_0 f_m^3}{3} \quad (5-7-11)$$

这样，由式(5-7-5)与式(5-7-11)，可得到解调器输出端的信噪比为

$$\frac{S_0}{N_0} = \frac{3A^2 K_F^2 \overline{f^2(t)}}{8\pi^2 n_0 f_m^3} \quad (5-7-12)$$

由式(5-7-3)的解调器输入端信噪比及式(5-7-12)的输出端信噪比，可求出窄带调频系统的调制制度增益(信噪比增益)为

$$G_{\text{NBFM}} = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = \frac{3K_F^2 \overline{f^2(t)}}{2\pi^2 f_m^2} \quad (5-7-13)$$

为了理解式(5-7-13)的物理意义，对其进一步分析。定义上式中 $K_F^2 \overline{f^2(t)}$ 为均方角频移，并表示为

$$(\Delta\omega_{\text{rms}})^2 = K_F^2 \overline{f^2(t)} \quad (5-7-14)$$

相应地，有均方频移值为 $(\Delta f_{\text{rms}})^2 = K_F^2 \overline{f^2(t)} / (4\pi^2)$ ，代入式(5-7-13)，可得下式

$$G_{\text{NBFM}} = 6 \left(\frac{\Delta f_{\text{rms}}}{f_m} \right)^2 \quad (5-7-15)$$

对窄带调频信号来说，显然有 $\Delta f_{\text{rms}} < f_m$ ，故 $G_{\text{NBFM}} < 6$ 。它说明在窄带调频的情况下，相干解调时的调制制度增益不超过 6，或者 7.8dB。

5.7.2 宽带调频系统的抗噪声性能

宽带调频信号需采用非相干方式进行解调，系统的分析模型如图 5-7-4(a)所示。

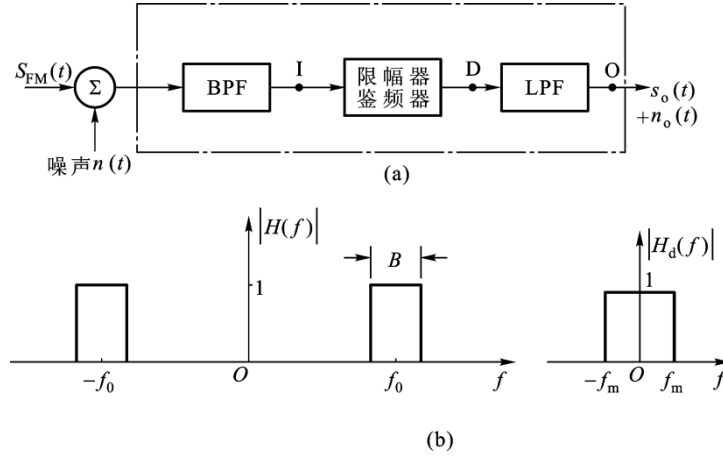


图 5-7-4 调频系统的抗噪声性能分析模型

图 5-7-4(a)中的解调器由带通滤波器（BPF）、限幅器、鉴频器及低通滤波器组成。设带通滤波器及低通滤波器具有理想的传输特性 $H(f)$ 及 $H_d(f)$ ，如图 5-7-4(b)所示。图 5-7-4(b)中带通滤波器的中心频率为 f_0 ， B 为宽带调频信号的带宽，低通滤波器的截止频率为 f_m 。

下面首先计算解调器输入端 i 点的信噪比。调频信号 $S_{\text{FM}}(t)$ 经带通滤波器后为

$$S_{\text{FM}}(t) = A \cos[\omega_0 t + K_F \int_{-\infty}^t f(t) dt]$$

因而 i 点的信号功率为

$$S_i = \frac{A^2}{2} \quad (5-7-16)$$

i 点的窄带噪声 $n_i(t)$ 为高斯白噪声 $n(t)$ 经带通滤波器后的输出。设高斯白噪声 $n(t)$ 的双边功率谱密度为 $n_0/2$ ，则噪声 $n_i(t)$ 的功率为

$$N_i = n_0 B \quad (5-7-17)$$

故，解调器输入端的信噪比为

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{A^2}{2n_0 B} \quad (5-7-18)$$

下面计算解调器输出端的信噪比。需要说明的是，FM 信号的鉴频是一种非线性变换过程，解调器输出端的噪声与信号的存在与否有关。不过可以证明，在大信噪比的条件下，可以分别计算信号与噪声的输出功率。即在大信噪比的条件下，计算输出信号功率时，可假定噪声为 0；计算输出噪声功率时，可假定调频信号中的调制信号 $f(t)$ 为 0。

先假定输入噪声为 0，这时鉴频器的输出电压比例于输入信号的频率偏移。设鉴频器的比例常数（或称增益）为 K_d ，那么解调器输出端的信号为

$$S_o(t) = K_d K_F f(t) \quad (5-7-19)$$

因而输出端信号功率为

$$S_o = \overline{S_o^2(t)} = K_d^2 K_F^2 \overline{f^2(t)} \quad (5-7-20)$$

再来计算输出噪声功率。假定调制信号 $f(t)$ 为 0，这时解调器的输入端为载波 $A\cos(\omega_0 t + \theta_0)$ 与窄带噪声 $n_i(t)$ 之和，将 $n_i(t)$ 表示为同相与正交分量形式，有

$$\begin{aligned} A\cos(\omega_0 t + \theta_0) + n_i(t) &= [A + n_c(t)]\cos(\omega_0 t + \theta_0) - n_s(t)\sin(\omega_0 t + \theta_0) \\ &= A(t)\cos[\omega_0 t + \theta_0 + \varphi(t)] \end{aligned} \quad (5-7-21)$$

其中

$$A(t) = \sqrt{[A + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)} \quad (5-7-22)$$

$$\varphi(t) = \arctan \left[\frac{n_s(t)}{A + n_c(t)} \right] \quad (5-7-23)$$

式中， $n_c(t)$ 及 $n_s(t)$ 分别为窄带噪声 $n_i(t)$ 的同相及正交分量。在大信噪比条件下， A 远大于 $|n_c(t)|$ 及 $|n_s(t)|$ ，利用 $\arctan x \approx x$ 关系式，则由式(5-7-23)给出的相位偏移 $\varphi(t)$ 近似为

$$\varphi(t) \approx \frac{n_s(t)}{A} \quad (5-7-24)$$

由于鉴频器的输出比例于输入信号的频率偏移，因而输出噪声为

$$n_o(t) = K_d \frac{d\varphi(t)}{dt} = \frac{K_d}{A} \frac{dn_s(t)}{dt} \quad (5-7-25)$$

式中, K_d 为鉴频器增益, $\frac{d\varphi(t)}{dt}$ 为鉴频器输入端信号的频率偏移。

输出噪声的功率为

$$N_o = \overline{n_o^2(t)} = \left(\frac{K_d}{A}\right)^2 \int_{-f_m}^{f_m} P_0(f) df \quad (5-7-26)$$

式中, $P_0(f)$ 为噪声分量 $\frac{dn_s(t)}{dt}$ 的功率谱密度, $f_m = \omega_m/2\pi$ 为低通滤波器的截止频率。

由等式(5-7-10)有

$$P_0(f) = (2\pi f)^2 n_0 = 4\pi^2 n_0 f^2 \quad |f| \leq B/2 \quad (5-7-27)$$

式中, B 为宽带调频信号的带宽 ($B/2 > f_m$)。 $P_0(f)$ 如图 5-7-3 所示。将 $P_0(f)$ 代入式(5-7-26)中积分可得

$$N_o = \frac{8\pi^2 K_d^2 n_0 f_m^3}{3A^2} \quad (5-7-28)$$

由式(5-7-20)及式(5-7-28)得到解调器输出端的信噪比为

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{3A^2 K_F^2 \overline{f^2(t)}}{8\pi^2 n_0 f_m^3} = \frac{3A^2}{2n_0 f_m} \left(\frac{\Delta f_{\max}}{f_m} \right)^2 \frac{\overline{f^2(t)}}{|f(t)|_{\max}^2} \quad (5-7-29)$$

式中, $\Delta f_{\max} = \frac{1}{2\pi} K_F |f(t)|_{\max}$ 为最大频率偏移值。

将式(5-7-18)中解调器输入端的信噪比重新写出如下

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{A^2}{2n_0 B} \quad (5-7-30)$$

宽带调频时, $\Delta f_{\max} \gg f_m$, $B \approx 2\Delta f_{\max}$, 故式(5-7-30)可写为

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{A^2}{4n_0 \Delta f_{\max}} = \frac{A^2}{4n_0 f_m} \cdot \left(\frac{f_m}{\Delta f_{\max}} \right) \quad (5-7-31)$$

下面对上述结论进行以下讨论:

(1) 由式(5-7-27)可知, FM 系统的输出噪声功率谱与 f^2 成正比, 而输出信号的

平均功率由式(5-7-20)给出，它与 f 无关。因而输出端信噪比 $\frac{S_o}{N_o}$ 随基带信号频率

的增加而下降。或者说基带信号高频端的信噪比要比低频端的信噪比低。

(2) 由式(5-5-33)定义的频率偏移率 $D_{FM} = \frac{\Delta f_{\max}}{f_m}$ 可知，当 f_m 为常数时，可通过

增加 $\Delta f_{\max}$ 来增加 D_{FM} 。这样由式(5-7-29)及式(5-7-31)可看出，输出信噪比按 D_{FM}^2 增加，而输入信噪比按 $1/D_{FM}$ 减小。这就是说，当 D_{FM} 增加时，输出信噪比的增加要比输入信噪比的减小来得快。因此通过增加 $\Delta f_{\max}$ 来增加 D_{FM} ，从而使输出信噪比得到净改善是可能的，但这种净改善只有当输入信噪比高于某一个门限值时，才是可能的；当输入信噪比低于门限值时，将出现门限效应。

(3) 由式(5-7-29)及式(5-7-31)可得到调频系统的调制制度增益（信噪比增益）为

$$G_{FM} = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = 6 \left(\frac{\Delta f_{\max}}{f_m} \right)^3 \frac{\overline{f^2(t)}}{|f(t)|_{\max}^2} = 6D_{FM}^3 \frac{\overline{f^2(t)}}{|f(t)|_{\max}^2} \quad (5-7-32)$$

式中， $D_{FM} = \frac{\Delta f_{\max}}{f_m}$ 为频率偏移率。

由式(5-7-32)可见，信噪比增益与 D_{FM} 呈三次方关系。在简谐信号调制（即

$f(t) = A_m \cos \omega_m t$ ）情况下，频率偏移率即为调频指数，即 $D_{FM} = \beta_{FM}$ ，且 $\frac{\overline{f^2(t)}}{|f(t)|_{\max}^2} = \frac{1}{2}$ ，

此时有

$$G_{FM} = 3\beta_{FM}^3 \quad (5-7-33)$$

式(5-7-33)表明，在大信噪比的条件下，宽带调频系统的信噪比增益是很高的。例如调频广播中，常取 $\beta_{FM} = 5$ ，此时的信噪比增益为 375。可见它比任何一种幅度调制方式都优越。

(4) 下面比较在大信噪比条件下，宽带调频系统与包络检波时 AM 系统的抗噪声性能，比较的条件是两者的输入已调信号功率相等。为简单起见，假设调频与

调幅系统中均为简谐信号调制，信道噪声的功率谱密度也相同，且 AM 系统的调幅指数 $m=1$ 。

由式(5-2-2)，AM 信号为

$$S_{AM}(t) = [A_0 + f(t)] \cos \omega_0 t$$

包络检波时，AM 系统中解调器输出端的信噪比由式(5-4-45)给出，为

$$\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{AM} = \frac{\overline{f^2(t)}}{2n_0 f_m} = \frac{A_m^2/2}{2n_0 f_m} \quad (5-7-34)$$

式中， $f(t) = A_m \cos \omega_m t$ 为调制信号。

当 AM 系统的调幅指数 $m = \frac{A_m}{A_0} = 1$ 时，有

$$\overline{f^2(t)} = \frac{A_m^2}{2} = \frac{A_0^2}{2} \quad (5-7-35)$$

将式(5-7-35)代入式(5-7-34)中，得

$$\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{AM} = \frac{A_0^2/2}{2n_0 f_m} \quad (5-7-36)$$

由式(5-7-29)可得简谐信号调制时，调频系统的输出信噪比为

$$\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{FM} = \frac{3A^2}{2n_0 f_m} \left(\frac{\Delta f_{\max}}{f_m}\right)^2 \frac{\overline{f^2(t)}}{|f(t)|_{\max}^2} = \frac{3A^2}{4n_0 f_m} \beta_{FM}^2 \quad (5-7-37)$$

式中， A 为调频信号的幅度。

当调幅信号与调频信号的输入功率相等，应有

$$(S_i)_{AM} = [A_0^2 + \overline{f^2(t)}]/2 = (S_i)_{FM} = A^2/2 \quad (5-7-38)$$

考虑式(5-7-35)，由式(5-7-38)可得 $\frac{A_0^2}{2} = \frac{A^2}{2}$ 。代入式(5-7-36)中，得

$$\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{AM} = \frac{A_0^2/2}{2n_0 f_m} = \frac{A^2}{6n_0 f_m} \quad (5-7-39)$$

比较式(5-7-37)与式(5-7-39)，可得

$$\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\text{FM}} \bigg/ \left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\text{AM}} = \frac{9}{2} \beta_{\text{FM}}^2 \quad (5-7-40)$$

由此可见，在调频指数较大时，调频信号解调后输出信噪比远大于调幅信号的输出信噪比。如 $\beta_{\text{FM}} = 5$ 时，调频信号输出信噪比是调幅信号的 112.5 倍。这就是为什么调频广播的音质优于调幅广播的原因。

(5) 宽带调频系统抗噪性能的优越性是用带宽换来的。由于有

$$B_{\text{FM}} = 2(\beta_{\text{FM}} + 1) f_m = (\beta_{\text{FM}} + 1) B_{\text{AM}}$$

当 $\beta_{\text{FM}} \gg 1$ 时，上式变为： $B_{\text{FM}} \approx \beta_{\text{FM}} B_{\text{AM}}$ 或 $\beta_{\text{FM}} \approx \frac{B_{\text{FM}}}{B_{\text{AM}}}$ ，代入式(5-7-40)中，得

$$\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\text{FM}} \bigg/ \left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\text{AM}} \approx 4.5 \left(\frac{B_{\text{FM}}}{B_{\text{AM}}}\right)^2 \quad (5-7-41)$$

由式(5-7-41)可见，宽带调频信号相对于调幅信号的输出信噪比的改善与其传输带宽之比的平方成正比。这意味着，对调频系统来说，增加传输带宽可以使输出信噪比增大。即调频信号具有带宽与信噪比互换的特性。这实际上体现了通信系统中有效性与可靠性互换的性质。对 AM 信号来说，由于其传输带宽是固定的，因而它不能实现带宽与信噪比的互换。

由式(5-7-40)看出，要使 FM 系统输出信噪比优于 AM 系统，必须满足 $\beta_{\text{FM}} > 1/\sqrt{4.5}$ ，而 $\beta_{\text{FM}} > 1/\sqrt{4.5}$ 正是窄带和宽带调频的过渡点。因此，窄带调频系统的输出信噪比与幅度调制系统相同，没有得到改善，因为两者的带宽是相同的。

以上的结论是在大信噪比的条件下得到的。由式(5-7-29)及式(5-7-31)可知，当增大 Δf_{max} 时，传输带宽将增加，从而使输出信噪比增大，但同时由于解调器输入噪声功率也增加，因而使得输入信噪比下降。当输入信噪比降至某一数值时，输出信噪比将会剧烈下降，此时称为发生了门限效应。开始出现门限效应时的输入信噪比称为门限信噪比。理论与实践表明，对宽带调频系统来说，其门限信噪比约为 10dB。

当解调器输入端信噪比大于门限信噪比时，称之为大信噪比条件，否则称为小信噪比条件。在小信噪比条件下，上述结论将不再正确。带宽与信噪比互换的

特性也不再满足。

如果利用具有反馈回路的锁相环（PLL）进行解调，则可以降低调频系统的门限值，这时可将门限值扩展到 5~6dB。这对背景噪声电平高、信号平均功率受限（如卫星通信）的通信系统来说特别有意义。引起门限效应的原因是“尖峰噪声”，有兴趣的读者可参考相关文献。

5.8 加重措施对噪声特性的改善

由前面的分析可知，调频信号解调器输出端噪声的功率谱密度与频率的平方成正比[式(5-7-27)]，而解调器输出端信号的功率谱密度并没有这种关系。由于调制信号 $f(t)$ （如话音信号及音乐信号）的大部分功率集中在低频端，因而在输出信号 $f(t)$ 的频谱高端的信噪比会比低端信噪比低，这在实际通信系统中是不允许存在的。

为了解决这一问题，可以在接收端解调之后压低输出噪声的高频分量，从而抑制输出噪声的功率。但是，在压低输出噪声高频分量的同时，也会压低输出信号的高频分量，从而引起输出信号的失真。为此可在发送端调制之前先提升信号 $f(t)$ 的高频分量，使信号在发送端调制之前，产生预失真，以便抵消接收端解调之后产生的失真。通常把发送端对信号 $f(t)$ 高频分量的提升过程称为预加重，接收端解调之后对信号 $f(t)$ 高频分量的压低过程称为去加重。

具有加重措施的 FM 系统方框图如图 5-8-1(a)所示。图中 K 为系统增益， $H_p(\omega)$ 为预加重滤波器的传输函数， $H_d(\omega)$ 为去重滤波器的传输函数。 $H_p(\omega)$ 与 $H_d(\omega)$ 之间满足倒数关系，即 $H_p(\omega) = \frac{1}{H_d(\omega)}$ 。去加重滤波器的理想传输函数应为

$H_d(\omega) = 1/j\omega$ ，此时的 $|H_d(\omega)|^2 = 1/\omega^2$ ，这样就能抑制输出噪声功率谱的高频部分。

相应地预加重滤波器的传输函数应为 $H_p(\omega) = j\omega$ 。

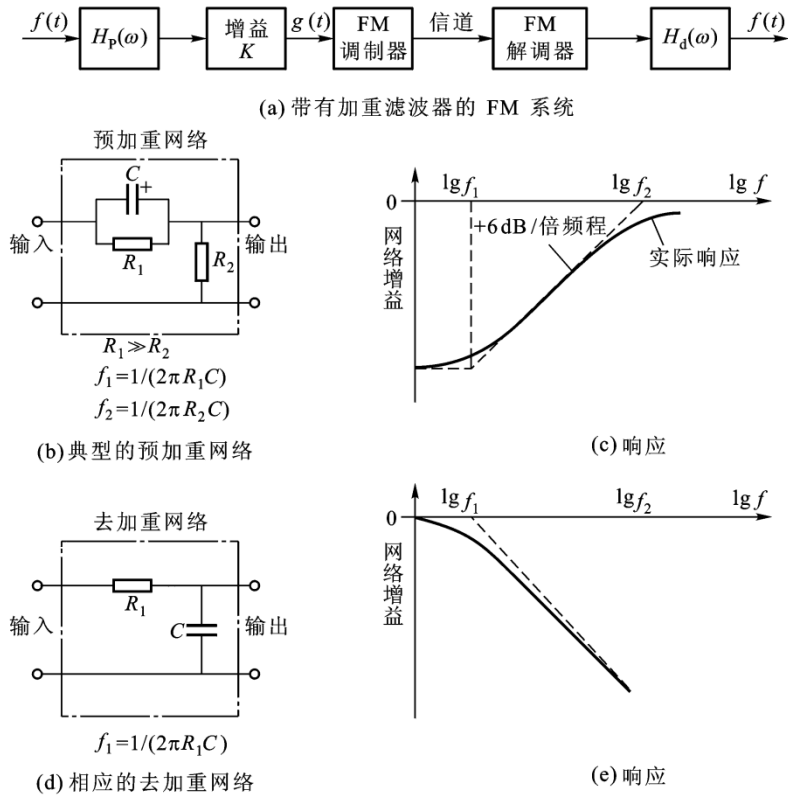


图 5-8-1 具有加重措施的 FM 系统方框图

在实际的调频广播系统中，通常采用如图 5-8-1(b)所示的 RC 网络作为预加重滤波器，其幅频特性如图 5-8-1(c)所示。相应地去加重网络及其传输函数的幅频特性如图 5-8-1(d)、(e)所示。

采取加重措施之后，FM 系统的输出信噪比必有改善。输出信噪比的改善可以用去加重前与去加重后的噪声功率之比来衡量，这个比值称为输出信噪比增益，用 R_{FM} 表示。下面来计算 R_{FM} 的值。

由式(5-7-25)及式(5-7-27)，可得图 5-8-1(a)中 FM 解调器输出端噪声 $n_o(t)$ 的功率谱密度为

$$P_{n_o}(f) = \frac{4\pi^2 K_d^2 n_0}{A^2} f^2 \quad (5-8-1)$$

图 5-8-1(d)所示的去加重网络的传输函数为

$$H_d(f) = \frac{1}{1 + j f / f_1} \quad (5-8-2)$$

式中， $f_1 = 1/2\pi RC$ 为去加重网络的 3dB 带宽。

去加重后输出噪声的功率应为

$$N'_o = \int_{-f_m}^{f_m} P_{n_0}(f) |H_d(\omega)|^2 df \quad (5-8-3)$$

式中， f_m 为信号 $f(t)$ 的最高截止频率。而去加重前的输出噪声功率为

$$N_o = \int_{-f_m}^{f_m} P_{n_0}(f) df \quad (5-8-4)$$

由式(5-8-3)及式(5-8-4)，可得到输出信噪比增益 R_{FM} 为

$$R_{FM} = \frac{N_o}{N'_o} = \frac{1}{3} \frac{(f_m/f_1)^3}{(f_m/f_1) - \arctan(f_m/f_1)} \quad (5-8-5)$$

例如，在调频广播系统中，调制信号的最高频率为 $f_m = 15 \text{ kHz}$ ，去加重网络的 3 dB 带宽 $f_1 = 2.1 \text{ kHz}$ ，这时可算出输出信噪比增益为 13.3dB。 R_{FM} 与 f_m/f_1 的关系如图 5-8-2 中曲线 A 所示。

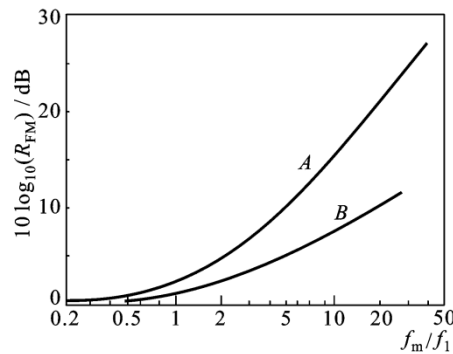


图 5-8-2 输出信噪比增益与 f_m/f_1 的变化关系

需要指出的是，采用加重措施之后，并没有增加系统的发射功率，解调器输入端的噪声功率及输出端的信号功率也未发生变化。那么，这种信噪比的改善是如何获得的呢？其实信噪比的改善是用增加调频信号的带宽换来的。由于预加重时提升了调制信号的高频分量，因此增加了调频信号的最大频率偏移值，从而增大了信号的传输带宽。但在频带受限的系统中，是不允许增加带宽的。因此，为了保持预加重后信号传输带宽不变，需要在预加重后将信号衰减一些再去调制，这样必然会使实际的输出信噪比增益下降。

假设调制信号 $f(t)$ 的功率谱密度为

$$P_f(f) = \frac{a}{[1 + (f/f_1)^2]} \quad (5-8-6)$$

式中, a 为决定 $f(t)$ 平均功率的常数。不用预加重时, 信号 $f(t)$ 的功率为

$$S_f = \int_{-f_m}^{f_m} P_f(f) df = 2af_1 \arctan(f_m/f_1) \quad (5-8-7)$$

预加重后调制信号 $f(t)$ 的功率为

$$S'_f = \int_{-f_m}^{f_m} P_f(f) |H_p(f)|^2 df = 2af_m \quad (5-8-8)$$

为了保持调制信号功率不变, 以使频偏不变, 应在预加重网络之后引入系统增益 K

$$K^2 = \frac{S_f}{S'_f} = \frac{\arctan(f_m/f_1)}{f_m/f_1} \quad (5-8-9)$$

当 $f_m = 15 \text{ kHz}$, $f_1 = 2.1 \text{ kHz}$ 时, 可计算出 $K = -7\text{dB}$ 。因此, 这时输出信噪比的实际改善值不是 13.3dB , 而是 6.3dB 。考虑到带宽受限时的 R_{FM} 与 f_m/f_1 的关系如图 5-8-2 中的曲线 B 所示。由图 5-8-2 可见, 在带宽受限的系统中输出信噪比的改善比带宽不受限的系统要小得多, 但信噪比的改善仍然存在。因此预加重和去加重技术不但在调频系统中得到了广泛地应用, 而且也应用在了其他的音频传输和录音系统中。例如, 在音频设备中杜比 (Dolby) 降噪系统就是一个例子。

5.9 频分复用 (FDM)

“复用”是利用一个信道同时传输多路信号的一种技术, 复用的目的是提高信道的利用率。通常在通信系统中, 信道的带宽往往比一路信号的带宽大很多, 因此用一个信道传输一路信号是非常浪费的。为了充分利用信道带宽, 实际通信系统中常采用复用技术。按复用的方式不同, 复用可以分为频分复用 (FDM, Frequency Division Multiplexing) 和时分复用 (TDM, Time Division Multiplexing) 两大类。本节讨论频分复用, 时分复用将在第 6 章中讨论。

所谓频分复用是指多路信号在频率位置上分开, 但同时在一个信道内传输的技术。因此频分复用信号在频谱上不会重叠, 但在时间上是重叠的。频分复用的

实现方法如图 5-9-1(a)所示。由图可见，在发送端各路信号首先通过低通滤波器，用来限制最高频率 f_m 。为简单起见，假设各路信号的 f_m 都相等，对应的频谱密度函数如图 5-9-1(b)所示。然后各路信号对各路副载波(图 5-9-1(a)中的 f_{s1} 、 f_{s2} 、 $\cdots$ 、 f_{sN}) 进行调制，调制方式可以是调幅、调频或调相，但常用的是单边带调制方式，因为它最节省频带。为保证各路信号频谱不重叠，相邻的副载波之间应保持一定的频率间隔，同时为了防止相邻信号互相干扰引起串话，相邻的副载波之间还应考虑一定的保护间隔 f_g 。在接收端，利用中心频率不同的带通滤波器来区分各路信号，并进行相应的解调，以恢复各路调制信号。

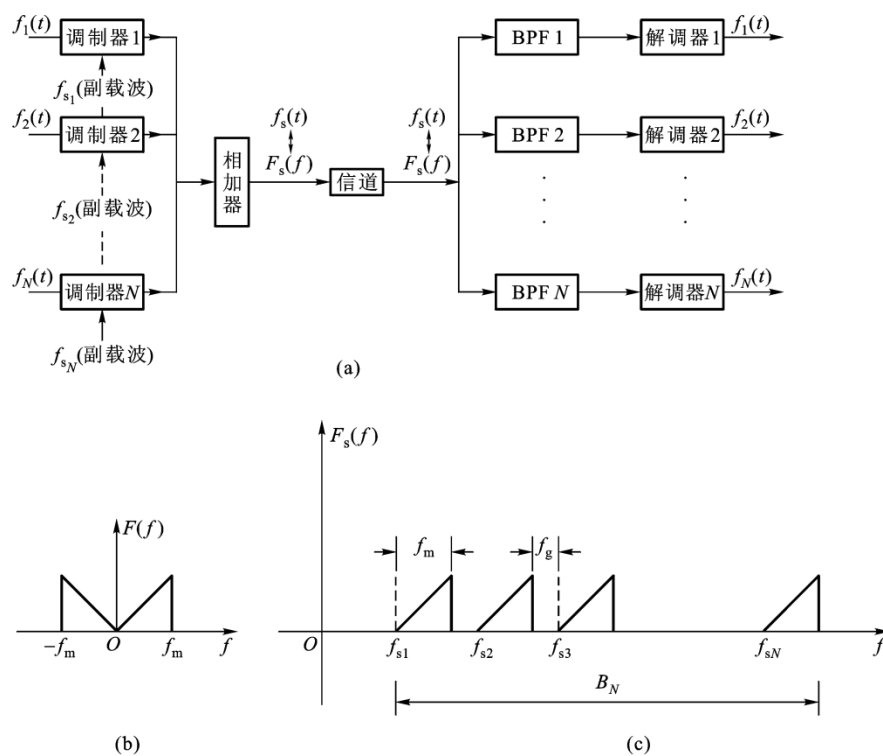


图 5-9-1 频分复用示意图

采用单边带（上边带）调制方式的复用信号的频谱结构如图 5-9-1(c)所示。图中，各路信号具有相同的 f_m ，相邻副载波之间的频率间隔为 $(f_m + f_g)$ 。假设有 N 路信号进行复用，则复用后的信号总频带宽度为

$$B_N = Nf_m + (N-1)f_g = (N-1)B + f_m \quad (5-9-1)$$

式中, $B = f_m + f_g$, 为一路信号占用的带宽。

多路复用信号可以在信道内直接传输, 但如果采用微波接力、卫星通信或其它无线方式传输复用信号时, 还需将多路复用信号对某一载波进行二次调制, 这时系统称为多级调制系统。第二次调制仍然可以采用调幅、调频或调相中的任意一种方式, 但从抗干扰的性能考虑, 调频方式是最好的, 因此实际系统中常采用调频方式。例如, 在多路微波电话传输系统中, 采用的就是 FDM-SSB/FM 的多级调制方式, 即单边带频分复用后的调频方式。

习题

5-1 以占空比为 1:1, 峰 - 峰值为 $2A_m$ 的方波为调制信号, 对幅度为 A 的正弦载波进行标准幅度调制, 试:

- ① 写出已调波 $S_{AM}(t)$ 的表示式, 并画出已调信号的波形图;
- ② 求出已调波的频谱 $S_{AM}(f)$, 并画图说明。

5-2 已知线性调制信号表示如下:

- ① $S_1(t) = \cos \Omega t \cos \omega_0 t$;
- ② $S_2(t) = (1 + 0.5 \sin \Omega t) \cos \omega_0 t$ 。

设 $\omega_0 = 6\Omega$, 试分别画出 $S_1(t)$ 和 $S_2(t)$ 的波形图和频谱图。

5-3 已知调制信号的频谱为

$$F(f) = \Pi(f / 20)$$

载波信号为

$$c(t) = \cos 200\pi t$$

试画出下列已调信号频谱的草图:

- ① 双边带调制;
- ② 调幅指数为 0.5 的 AM 调制;
- ③ 传输上边带的单边带调制;

④ 传输下边带的单边带调制。

5-4 已知调制信号 $f(t) = A \cos 2\pi Ft$ ，载波 $C(t) = A_c \cos 2\pi f_c t$ ，采用 DSB 调制方式，试画出已调信号通过包络解调器后的输出波形。

5-5 试分析 DSB 信号采用同步解调时，相干载波存在的相位误差 $\Delta\theta$ 对解调性能的影响。

5-6 若基带信号 $f(t)$ 如图 E5-1 所示，用该信号对载波进行 DSB 调制，并将已调信号送入一包络检波器的输入端。试确定检波器的输出波形，并说明输出波形是否产生失真？若产生失真原因何在？怎么才能作到不失真检出？

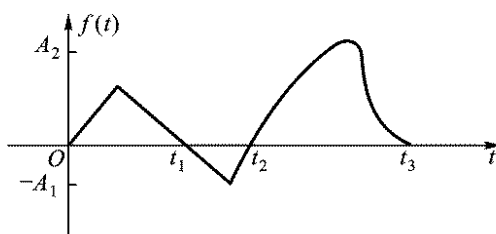


图 E5-1

5-7 用双音信号测试一个 50kW（未调制时）的 AM 广播发射机。发射机外接 50Ω 负载，测试信号 $m(t) = A_1 \cos \omega_1 t + A_1 \cos 2\omega_1 t$ ， $f_1 = 500 \text{ Hz}$ 。试：

- ① 计算 AM 信号的复包络；
- ② 确定 90% 调制（调幅指数 $m = 90\%$ ）下的 A_1 值；
- ③ 确定 90% 调制时通过 50Ω 负载的电流峰值和电流有效值。

5-8 对基带信号 $m(t)$ 进行 DSB 调制， $m(t) = \cos \omega_1 t + 2 \cos 2\omega_1 t$ ， $\omega_1 = 2\pi \times 500 \text{ Hz}$ ，载波幅度为 1。试：

- ① 写出该 DSB 信号的表达式，画出该波形；
- ② 计算并画出该 DSB 信号的频谱；
- ③ 确定已调信号的平均功率。

5-9 设 SSB 发射机被一正弦信号 $m(t)$ 调制， $m(t) = 5 \cos \omega_1 t$ ， $\omega_1 = 2\pi \times 500 \text{ Hz}$ ，载波幅度为 1。试：

- ① 计算 $m(t)$ 的希尔伯特变换 $\hat{m}(t)$ ；

- ② 确定下边带 SSB 信号的表达式;
- ③ 确定 SSB 信号的均方根 (rms) 值;
- ④ 确定 SSB 信号的峰值;
- ⑤ 确定 SSB 信号的平均功率。

5-10 若基带信号 $f(t)$ 是由频率为 $f_1 = 1000 \text{ Hz}$ 及 $f_2 = 2000 \text{ Hz}$, 幅度均为 1V 的正弦波组成的双音频信号。用该基带信号对频率为 100kHz , 幅度为 2V 的正弦载波进行 SSB 调制。

- ① 试求已调波 $S_{\text{SSB}}(t)$ 的表达式及其对应的频谱;
- ② 画出已调波 $S_{\text{SSB}}(t)$ 的波形。

5-11 设调制系统如图 E5-2 所示, 为了在输出端分别得到 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$, 试确定接收端的 $c_1(t)$ 和 $c_2(t)$ 。

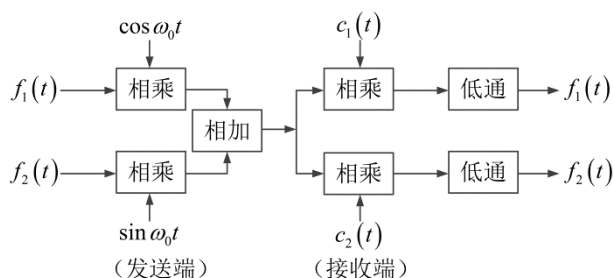


图 E5-2

5-12 设调制信号为 $f(t) = A_m \cos \omega_m t$, 载波为 $C(t) = A_0 \cos \omega_0 t$, 用该调制信号对载波进行标准幅度调制, 试求当 $A_m = 0$ 、 $A_0/4$ 、 $A_0/2$ 、 A_0 时, 已调波 $S_{\text{AM}}(t)$ 的总功率和总边带功率, 并对 $A_m = 0$ 时的结果进行讨论。

5-13 调幅发射机在 500Ω 无感电阻上的未调制功率为 100W , 而当以 5V 峰值的单音调制信号进行幅度调制时, 测得输出端的平均功率增加了 50% , 设已调信号可表示为

$$S_{\text{AM}}(t) = A_0[1 + \beta_{\text{AM}} f(t)] \cos \omega_0 t$$

试求:

- ① 每个边带分量的输出平均功率;

② 调幅指数 β_{AM} ;

③ 已调波的最大值 $|S_{AM}(t)|_{\max}$;

④ $f(t)$ 的峰值减至 2V 时的输出总平均功率。

5-14 图 E5-3 所示为多级调制产生 SSB（每次取上边带）信号的频谱搬移过程，其中 $f_{01} = 500 \text{ KHz}$ ， $f_{02} = 5 \text{ MHz}$ ， $f_{03} = 100 \text{ MHz}$ ，话音信号 $f(t)$ 的频谱范围为 $300 \sim 3400 \text{ Hz}$ ，试详细画出信号的频谱搬移过程。

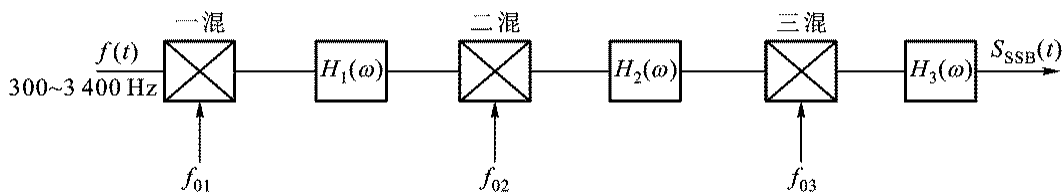


图 E5-3

5-15 试计算相干解调时残留边带系统的输出信噪比。

5-16 幅度调制信号 $S_{AM}(t)$ 通过残留边带滤波器产生残留边带信号 $S_{VSB}(t)$ ，滤波器的传输函数 $H_{VSB}(\omega)$ 如图 E5-4 所示。设调制信号为

$f(t) = A(\sin 100\pi t + \sin 6000\pi t)$ ，试确定残留边带信号 $S_{VSB}(t)$ 的表达式。

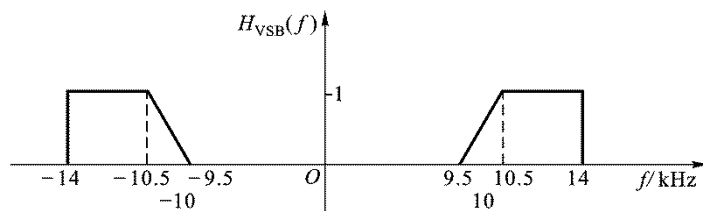


图 E5-4

5-17 已知幅度调制信号 $S_{AM}(t)$ 的总功率为 200 kW ，调制信号 $f(t)$ 的最高频率 $f_m = 5 \text{ kHz}$ ，载波频率 $f_c = 810 \text{ kHz}$ ，边带功率为 40 kW ，信道中噪声的双边功率谱密度 $P_n(f) = \frac{n_0}{2} = 5 \times 10^{-5} \text{ W/Hz}$ ，系统采用包络检波方式解调。

① 画出系统框图，并标明频率关系；

② 解调器输入端信噪比 $(S/N)_i$ 为多少？

③ 解调器输出端信噪比 $(S/N)_o$ 为多少?

④ 解调器信噪比增益 G_{AM} 为多少?

⑤ 调幅指数 m 为多少? 若提高 m 会有什么效果?

5-18 设某接收机的输出噪声功率为 10^{-9} W , 系统采用相干解调, 输出信噪比为 23dB, 由发射机到接收机之间的总传输损耗为 100dB。试问:

① 双边带调制时, 发射机的功率应为多少?

② 若改用单边带调制时, 发射机的功率又为多少?

5-19 设标准幅度调制系统中, 调制信号为单音正弦信号, 调制指数为 0.8, 采用包络检波法解调。若输出信噪比 30dB, 试求未调制时载波功率与噪声功率之比。

5-20 设一个 100% 单音调制的 AM 信号和一个 SSB 信号, 分别用包络检波器和相干解调器解调。若解调器输入端 SSB 信号的功率为 5mW, 在保证得到相同输出信号功率的条件下, AM 信号的输入功率应为多大?

5-21 设信道中的噪声具有均匀的功率谱密度 $P_n(f) = 0.5 \times 10^{-3} \text{ W/Hz}$, 该信道中传输的是抑制载波的双边带信号, 设调制信号 $f(t)$ 的频带限制于 5kHz, 载频为 100kHz, 已调信号的功率为 10kW。若接收机的输入信号在加至解调器之前先经过一理想带通滤波器, 求:

① 此滤波器应该有怎样的传输特性 $H(\omega)$?

② 解调器输入端的信噪比为多少?

③ 解调器输出端的信噪比为多少?

④ 求解调器输出端的噪声功率谱密度, 并用图形表示。

5-22 设角度调制信号 $S(t) = A \cos(\omega_0 t + 200 \cos \omega_m t)$ 。

① 若 $S(t)$ 为 FM 波, 且 $K_F = 4$, 试求调制信号 $f(t)$;

② 若 $S(t)$ 为 PM 波, 且 $K_P = 4$, 试求调制信号 $f(t)$;

③ 试求最大频偏 $\Delta\omega_{\max}|_{\text{FM}}$ 及最大相位移 $\varphi(t)_{\max}|_{\text{PM}}$ 。

5-23 用频率为 10kHz，幅度为 1V 的正弦基带信号，对频率为 100MHz 的载波进行频率调制，若已调信号的最大频偏为 1MHz，试确定此调频信号的近似带宽。如果基带信号的幅度加倍，此时调频信号的带宽为多少？若基带信号的频率加倍，调频信号的带宽又为多少？

5-24 用正弦信号 $m(t) = \cos(2\pi f_m t)$ 进行角度调制，若载频 $f_c = 100 \text{ Hz}$ ， $f_m = f_c/4$ 。

- ① 设调相灵敏度 $K_p = \pi \text{ rad/s}$ ，画出 $m(t)$ 和对应 PM 信号；
- ② 设调频灵敏度 $K_F = \pi \text{ rad/s} \cdot \text{V}$ ，画出 $m(t)$ 和对应 FM 信号。

5-25 已知某 FM 调制器的频移常数 $K_F = 10 \text{ Hz/V}$ ，载波幅度为 1V，载波频率为 1000Hz，调制信号 $f(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$ 。试画出以下几种情况下已调信号的幅度谱。

- ① $A_m = 2\text{V}$, $f_m = 200\text{Hz}$ ；
- ② $A_m = 2\text{V}$, $f_m = 20\text{Hz}$ ；
- ③ $A_m = 2\text{V}$, $f_m = 4\text{Hz}$ ；
- ④ $A_m = 10\text{V}$, $f_m = 20\text{Hz}$ 。

5-26 若角度调制信号由下式描述：

$$s(t) = 10 \cos[(2\pi \times 10^8)t + 10 \cos(2\pi \times 10^3 t)]$$

试确定以下各值：

- ① 已调信号的功率；
- ② 最大相位偏移；
- ③ 最大频率偏移。

5-27 设某角度调制信号为 $S(t) = 10 \cos(2 \times 10^5 \pi t + 10 \cos 2000 \pi t)$ ，试确定：

- ① 已调信号的平均功率；
- ② 最大频偏；
- ③ 最大相位移；
- ④ 已调信号的近似带宽；
- ⑤ 判断该已调信号是 FM 波还是 PM 波。

5-28 在 50Ω 的负载上加有一个角度调制信号，其时间函数为

$$s(t) = 10 \cos[10^8 \pi t + 3 \sin(2\pi \times 10^3 t)] \text{ V}$$

试求信号的总平均功率、最大频偏和最大相偏。

5-29 用频率为 1kHz 的正弦信号对频率为 200kHz 的载波进行调频，设峰值频偏为 150Hz ，试求：

- ① 调频信号的带宽；
- ② 上述调频信号经 16 倍频后的带宽；
- ③ 在经过 16 倍频后，调频信号中的有效边频数目。

5-30 将幅度为 4V ，频率为 1kHz 的正弦调制波形输入调频灵敏度为 50Hz/V 的 FM 调制器中，试问：

- ① 峰值频偏是多少？
- ② 调制指数是多少？

5-31 已知调频信号 $S_{\text{FM}}(t) = 10 \cos(10^6 \pi t + 8 \cos 10^3 \pi t)$ ，调制器的频偏常数 $K_{\text{FM}} = 2$ ，试求：① 载波频率 f_0 ；② 调频指数；③ 最大频率偏移；④ 调制信号 $f(t)$ 。

5-32 用幅度为 1V ，频率为 500Hz 的正弦信号，对幅度为 3V ，频率为 1MHz 的载波信号进行调频时，最大频偏为 1kHz 。若将调制信号的幅度增加为 5V ，且频率增至 2kHz ，试写出此时调频信号的表达式。

5-33 已知调频信号为 $S_{\text{FM}}(t) = A \cos[2\pi f_0 t + \beta_1 \sin(2\pi f_1 t) + \beta_2 \sin(2\pi f_2 t)]$ ，其中 $f_0 = 88\text{MHz}$ ， $f_1 = 5\text{kHz}$ ， $f_2 = 3\text{kHz}$ ， $\beta_1 = \beta_2 = 2$ ，试：

- ① 画出调频波的频谱结构图（考虑大于未调载波幅度 1% 的边频分量）；
- ② 计算各频谱分量的总功率，并与调频波总功率进行比较。

5-34 已知窄带调频（NBFM）信号为

$$S(t) = A \cos \omega_0 t - \beta_{\text{FM}} A \sin \omega_0 t \sin \omega_m t$$

试求：

- ① $S(t)$ 的瞬时包络最大幅度与最小幅度之比；
- ② $S(t)$ 的平均功率与未调载波功率之比；

③ $S(t)$ 的瞬时频率。

5-35 设调频接收机收到的调频信号有寄生调幅，可以表示为

$$S(t) = a(t) \cos[2\pi f_0 t + \phi(t)]$$

式中， $a(t)$ 与载波相比变化缓慢， $\phi(t)$ 与调制信号 $f(t)$ 之间的关系为

$$\phi(t) = 2\pi k_{\text{FM}} \int_0^t f(t) dt, \text{ 若接收机传输带宽为没有寄生调幅时调频信号的带宽 } B_{\text{FM}}。$$

试证明： $S(t)$ 经鉴频器后的输出信号与 $a(t)f(t)$ 成正比。

5-36 设 FM 接收机鉴频器输入端的载波平均功率为 $S_0 = 4 \text{ W}$ ，噪声的单边功率谱为 $n_0 = 10^{-3} \text{ W/Hz}$ ，设调制信号为单音正弦信号，产生的频率偏移

$\Delta f_{\text{max}} = 50 \text{ kHz}$ ，若低通滤波器的带宽分别为 1 kHz 和 10 kHz ，试分别求出这两种情况下系统的输出信噪比 $(S_0/N_0)_{\text{FM}}$ 。

5-37 设一宽带调频系统中，载波的幅度为 100 V ，频率为 100 MHz ，调制信号 $f(t)$ 的频率限制于 5 kHz ， $\overline{f^2(t)} = 5000 \text{ V}^2$ ， $K_{\text{FM}} = 500\pi \text{ rad/s} \cdot \text{V}$ ，最大频偏 $\Delta f = 75 \text{ kHz}$ ，并设信道中的噪声功率谱密度是均匀的，其功率谱密度为 $P_n(f) = 10^{-3} \text{ W/Hz}$ 。试求：

- ① 接收机输入端理想带通滤波器的传输特性；
- ② 解调器输入端的信噪比；
- ③ 解调器输出端的信噪比；
- ④ 若 $f(t)$ 以幅度调制方式传输并用包络检波方式解调，试比较在输出信噪比和所需带宽方面与频率调制系统有何不同。

5-38 设调频信号的调制频率 ω_m 与预加重网络的 3 dB 带宽 ω_1 的比值为 5 ，试求：

- ① 在信道带宽不受限制的条件下，加重技术能改善的输出信噪比；
- ② 在信道带宽受限制的条件下，加重技术能改善的输出信噪比。

5-39 将 3 路频率为 $0.3 \text{ kHz} \sim 4 \text{ kHz}$ 的话音信号进行频分复用、传输，求采用

下列方式传输时的最小带宽。

- ① AM; ② DSB; ③ SSB; ④ VSB ($B_{\text{VSB}} \approx 1.25B_{\text{SSB}}$)。

5-40 设 FDM - SSB/FM 系统中, $f_m = 4\text{kHz}$, $f_g = 2\text{kHz}$, $N = 960$, 试求复合信号的带宽 B_N 。

5-41 一频分多路复用系统用来传送 40 路幅度相同的电话信号, 副载波采用单边带调制, 主载波采用调频方式。设每路电话信号的最高频率为 3.4kHz, 为减少串话所留的频率间隔为 0.6kHz。试求:

- ① 最大频偏为 800kHz 时, 系统的传输带宽;
② 第 40 路电话与第 1 路电话相比时, 信噪比下降的 dB 数。